小鹏汽车运营监控平台与充电桩通信协议

编　　制：郭益荣

广州小鹏汽车科技有限公司

2018 年 01 月

文件历史记录

文件编号			
文件标题	小鹏汽车运营监控平台与充电桩通信协议		
文件履历			
版本	编制	日期	更改内容（条款）
1.0	郭益荣	2018-01-30	首发
1.1	郭益荣	2018-03-15	本次修改主要为运营平台占位费、延时费计费提供支持： 1. 更新图 5 2. 修改“启动充电状态”消息内容 3. 新增“充电结束通知”消息 4. 修改“充电交易上传”消息内容
1.2	郭益荣	2018-03-31	1. 新增支持交流桩 2. 修改 4.3.8 章节内容 3. 修改 4.6 章节内容 4. 修改附录 A、附录 B 5. 新增附录 C 6. 新增 2.5 章节内容
1.3	郭益荣	2018-05-18	1. 对离线定义进一步详细说明 2. 修改 YC-计量数据消息内容 3. 修改“充电结束通知”和“充电交易上传”消息内容 4. 删除所有消息涉及的 DevID 字段 5. 新增离线交易上传消息 6. 车辆黑名单改用文件更新方式 7. 日志上传支持单文件与压缩传输 8. 更新充电交易流程图 9. 上传/下载支持 HTTP 和 FTP
1.4	郭益荣	2018-07-09	1. 相关消息增加充电接口编号字段，以支持多充电接口的充电桩 2. 新增支持分体式充电桩（充电主机连接运营平台）、一体式单枪和双枪直流充电机 3. 优化小鹏汽车在线充电交易流程图（图 5） 4. 修改附录 A、B、C 相关表格，使之支持多类型充电桩

1.5	郭益荣	2018-09-19	1. 把 SOC > 90% 累计充电电量的字段描述改为低速附加电量，低速附加电量默认开始 SOC 改为 95% 2. YC-计量数据消息增加 t2（插枪时间）字段（仅直流桩） 3. OTA 固件类型增加：5:充电终端 APP 固件 4. 对 表 2 PUB/SUB 通信 TOPIC 类目 增加描述 5. 修复 OTA 升级流程图中的错误描述 6. 修改消息 VIN 字段的备注。充电桩上传给运营平台的 VIN 字段应为实际车辆 VIN 7. 远程启动充电消息增加$cmd 字段：新增运营平台取消充电的接口
1.6	郭益荣	2018-11-07	1. 新增字段$orderID，解决扫码充电时若出现桩离线导致充电交易不能结算的问题 2. 先扫码再插枪，充电桩等待用户插枪时，定义桩为工作状态 3. 直流桩启动状态消息之“本次启动充电类型”，新增值 99:未知 4. 修改 2.5.2 章节：非小鹏汽车充电时，如发生离线，允许继续充电
1.7	郭益荣	2019-02-11	1. 修改 4.10 日志传输 章节，运营平台按天请求充电桩日志 2. starting 消息增加补传机制
1.8	郭益荣	2019-05-23	1. 充电桩待机时，修改 遥测采集数据 的上传机制 2. 直流桩 starting 消息，增加 errcode、bhmMaxAllowVol 字段 3. bootNotification 消息，增加 imei、iccid 字段 4. MQTT 接入参数中增加 充电桩 MQTT 客户端名称 的规则定义 5. YX 消息：新增“充电服务暂停”工作状态；直流桩 YX：新增 “充电鉴权超时” 工作状态 6. 直流桩 YX 新增 alarm8、linkType、link4g、linkWifi、linkEth 等字段 7. YX 消息中，增加 rssi 字段 8. 车辆验证请求消息，增加 psuID、psuAuthRes 字段 9. 新增 RRPC 消息：YK 10. ycMeas、ycBMS 消息增加 tradeID 字段 11. 新增 reqParam 消息 12. 新增 PSU 激活消息 13. 新增一些故障码、启动失败原因、充电停止原因

目录

文件历史记录 I
目录 III
1. 前言 1
1.1. 概述 1
1.2. 术语、定义、缩略语 1
1.3. 参考文档 1
2. 总则 1
2.1. 通信接口 1
2.2. 协议架构 2
2.2.1. 协议架构 2
2.2.2. 协议层次 2
2.3. 协议说明 3
2.3.1. 通信模式 3
2.3.2. TOPIC 规范 3
2.3.3. MQTT QoS 5
2.3.4. MQTT 接入参数 5
2.4. 通信安全 5
2.5. 离线说明 5
2.5.1. 离线定义 5
2.5.2. 离线处理 6
3. 应用消息 6
3.1. 消息格式 6
3.2. 消息类别 6
3.2.1. PUB/SUB 消息 6
3.2.2. RRPC 消息 7
3.3. 字段约束 7
3.3.1. 字段名 7
3.3.2. 交易流水号（$tradeID） 8
3.3.3. 固件版本（$ver） 8
4. 消息定义 8
4.1. bootNotification 8
4.2. 充电监测数据 10
4.2.1. 遥信数据 10
4.2.2. 遥测数据 14
4.3. 充电业务消息 17

4.3.1. 充电交易流程 17
4.3.2. 远程控制车位锁 22
4.3.3. 远程启动充电 22
4.3.4. 充电启动状态 24
4.3.5. 远程停止充电 27
4.3.6. 充电结束通知 28
4.3.7. 充电交易上传 30
4.3.8. 离线交易上传 33
4.3.9. 预约充电 36
4.4. 车辆验证 37
4.5. 远程控制充电枪锁 38
4.6. 对时 38
4.7. 参数管理 39
4.7.1. 请求参数 41
4.8. 车辆黑名单 42
4.8.1. 文件更新 42
4.8.2. 黑名单文件格式 43
4.9. OTA 43
4.9.1. OTA 升级流程 43
4.9.2. OTA 升级请求 44
4.9.3. OTA 升级进度 45
4.10. 日志传输 46
4.11. 远程重启 48
4.12. 遥控 48
4.13. PSU 激活 49
5. 附录 A-故障编码表 50
5.1. 直流桩故障编码表 50
5.2. 交流桩故障编码表 52
6. 附录 B-CSR 编码表 53
6.1. 直流桩 CSR 编码表 53
6.2. 交流桩 CSR 编码表 56
7. 附录 C-充电启动失败原因 57
7.1. 直流桩启动失败原因 57

1. 前言

1.1. 概述

本文档规定了小鹏汽车运营监控平台（以下简称运营平台）与交流、直流充电桩之间基于 MQTT 的通信接口和消息规范。

1.2. 术语、定义、缩略语

MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	消息队列遥测传输
HTTP	Hyper Text Transport Protocol	超文本传输协议
FTP	File Transfer Protocol	文件传输协议
JSON	JavaScript Object Notation	JS 对象标记
BMS	Battery Management System	电池管理系统
MD5	Message Digest Algorithm	消息摘要算法第五版
QoS	Quality of Service	服务质量
OTA	Over-the-Air Technology	空中下载技术
CSR	Charge Stop Reason	充电停止原因
PSU	ProgramAble Security Unit	可编程式安全芯片
充电桩	泛指交流充电桩、直流充电桩	

1.3. 参考文档

参考文档见表 1 所示。

表1　参考文档

序号	出处	文件名称
1	OASIS-MQTT 协议	mqtt-v3.1.1.pdf
2	JSON 定义	ECMA-404 The JSON Data Interchange Format

2. 总则

2.1. 通信接口

充电桩与运营平台之间通信的接口基于 TCP 的 MQTT 标准协议连接（兼容 3.1.1 和 3.1 版本协议）。充电桩采用 4G、3G、GPRS、WIFI 等无线通信方式或以太网通信方式接入运营平台。

MQTT 应用消息采用 JSON 文本描述。JSON 具有良好的扩展性，充电桩可根据设备运行状态选择性传输

协议字段数据，而且方便协议升级，保持兼容性。

2.2. 协议架构

2.2.1. 协议架构

协议架构图下图所示。

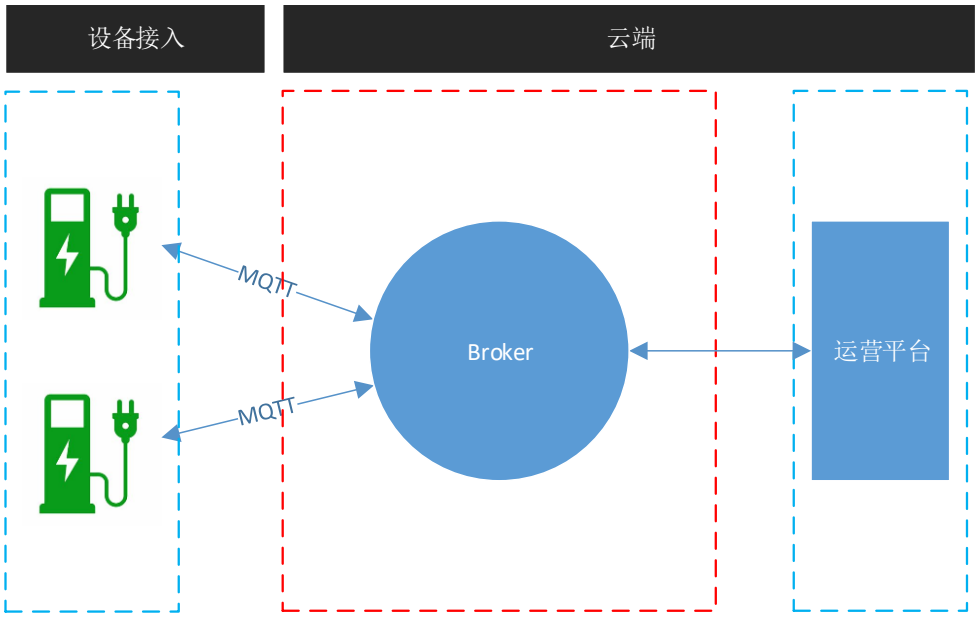

图1 协议架构

Broker：MQTT 服务器，提供设备 MQTT 接入。

2.2.2. 协议层次

协议层次如下图所示。

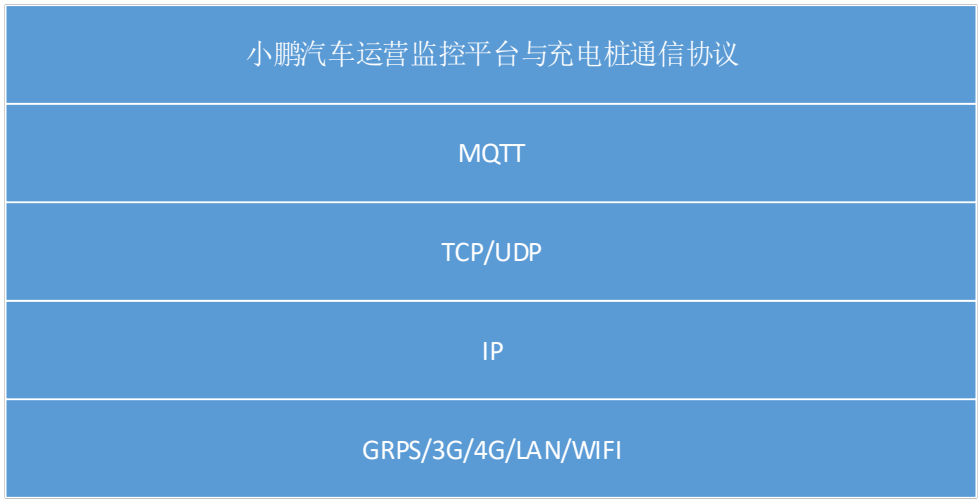

图2 协议层次

2.3. 协议说明

2.3.1. 通信模式

本协议基于 MQTT 协议，根据业务需求，应支持 PUB/SUB 以及 RRPC 两种通信模式。

2.3.1.1. PUB/SUB

PUB/SUB 是基于 Topic 进行消息的路由转发，让设备端或者服务端可以发布订阅消息，实现异步的通信，参考下面的示意图。

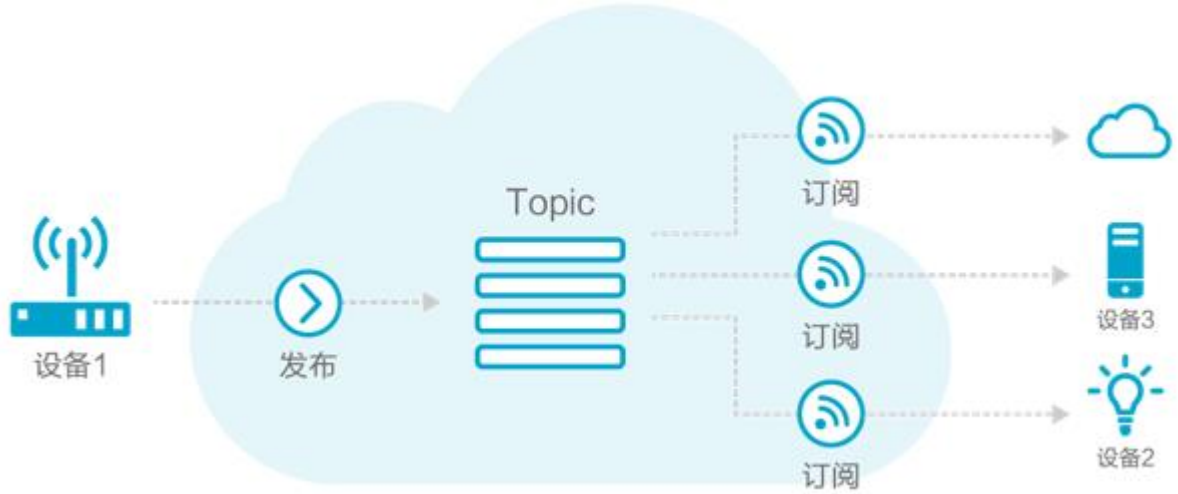

图3 PUB/SUB 通信模式

Broker 维护所有 Topic 的发布订阅用户列表，当消息发送到 Topic，Broker 会检查该 Topic 的所有订阅用户，然后将消息转发给所有订阅了该 Topic 的设备和运营平台。

2.3.1.2. RRPC

RRPC 是一种基于 MQTT 封装了同步的通信模式，服务端下发指令给设备可以同步得到设备端的响应。

图4 RRPC 通信模式

2.3.2. TOPIC 规范

MQTT 基于 Topic（消息主题）进行通信，本协议对 Topic 约定如下：

- Topic 以“/”进行分层，区分每个类目。前两个类目规定为：/${productKey}/${deviceName}/。第一个类目代表产品标识 ProductKey；第二类目${deviceName}表示接入运营平台的设备名称，同一个产品下需要保证设备名称是唯一的。这两个类目都由运营平台定义。
- 其余类目命名只能包含字母，数字和下划线(_)命名每级类目，每级类目不能为空。
- Topic 支持通配符，但同一个类目只能出现一个通配符，例如/productKey/##或者/productKey/++/tem 都不合法。
- Topic 类长度不能超过 128 字节。${productKey}：支持英文字母、数字和下划线，长度限制 4~32；${deviceName}：支持英文字母、数字和特殊字符-_@.:，长度限制 4~32。

2.3.2.1. TOPIC 类目

PUB/SUB 通信对应的 TOPIC 类目如下表所示。

表2 PUB/SUB 通信 TOPIC 类目

TOPIC 类目	充电桩操作权限	描述
/${productKey}/${deviceName}/update	发布	用于充电桩上报数据
/${productKey}/${deviceName}/get	订阅	用于充电桩获取运营平台数据

RRPC 通信对应的 TOPIC 类目如下表所示。

表3 PUB/SUB 通信 TOPIC 类目

TOPIC 类目	操作权限	描述
/${productKey}/${deviceName}/rrpc/request/${messageId}	RRPC 请求	
/${productKey}/${deviceName}/rrpc/response/${messageId}	RRPC 响应	

messageId 是本协议定义的消息 ID，设备端回复响应时，Topic 里的这个值要与请求一致；设备端订阅时可以使用/${productKey}/${deviceName}/rrpc/request/+，将最末的采用同配符订阅，回复时不可以使用通配符。

2.3.2.2. TOPIC 通配符

通配符描述如下表。

表4 TOPIC 通配符

通配符	描述
#	这个通配符必须出现在最后一个类目，代表本级及下级所有类目，例如 Topic 为/productKey/#，这不仅可以代表/productKey/device1/update，也可以代表/productKey/device1/update/error
+	代表本级所有类目，例如 Topic 为/productKey/+/update，可以代表/productKey/device1/update，又可以代表/productKey/device2/update。**Topic 类中${deviceName}就是+的一种用法，只不过规定通配的内容必须是 deviceName**

2.3.3. MQTT QoS

Broker 应支持 MQTT 服务质量 Qos0 和 Qos1。

表5 MQTT 服务质量定义

QoS 值	描述	备注
QoS0	消息最多分发一次	消息发布完全依赖底层 TCP/IP 网络。会发生消息丢失或重复。这一级别可用于如下情况，环境传感器数据，丢失一次读记录无所谓，因为不久后还会有第二次发送
QoS1	消息至少分发一次	确保消息到达，但消息重复可能会发生
QoS2	消息只有一次	确保消息到达一次。这一级别可用于如下情况，在计费系统中，消息重复或丢失会导致不正确的结果

2.3.4. MQTT 接入参数

表6 MQTT 连接参数

序号	参数项	说明	备注
1	Port	1883	端口号由服务器端设定，默认 1883
2	KeepAlive	60 S	心跳间隔
3	Username		
4	Password		
5	AutoReconnect	true	启用自动重连
6	AutoReconnectInterval	30 S	重连间隔，每天限定重连次数为 300 次，00:00 清零 重连次数 (100 200],重连间隔 60S 重连次数 (200 300],重连间隔 120S
7	Mqtt client name 充电桩连接运营平台时，MQTT 客户端名称	mq_client_${deviceName}_${cif}	需确保 MQTT 客户端名称全网唯一

2.4. 通信安全

充电桩接入运营平台遵循 PSU 规范，所有协议消息通过 PSU 加密传输。参见《小鹏汽车充电桩用 PSU 技术规范》。

2.5. 离线说明

2.5.1. 离线定义

根据 MQTT 协议特点以及充电桩提供的功率，本协议对业务层离线定义如下：

2.5.1.1. 充电桩判定离线

充电桩实时检测 MQTT 连接状态。

对于交流桩，MQTT 未连接状态持续时间超过 5min，判定桩与 Broker 连接断开，桩为离线状态。

对于直流桩，MQTT 未连接状态持续时间超过 2min，判定桩与 Broker 连接断开，桩为离线状态。

注：充电桩 MQTT 为连接状态，只能说明充电桩与 Broker 处于连接状态。

2.5.1.2. 运营平台判定桩离线

对于交流桩：运营平台 5min 内未收到 YX/YC 消息数据，视为离线。

对于直流桩：运营平台 2min 内未收到 YX/YC 消息数据，视为离线。

2.5.2. 离线处理

小鹏汽车允许离线启动充电；充电时发生离线，允许继续充电。

非小鹏汽车不能离线启动充电；充电时发生离线，允许继续充电。

3. 应用消息

3.1. 消息格式

根据 MQTT 协议特点，应用消息采用 JSON 文本描述，'\0'作为单条消息的结束符。

JSON 文本采用 UTF-8 紧凑型编码格式。宽字符编码均需要做 urlencode/urldecode 处理。

JSON 消息使用紧凑型格式，字段间避免空格、回车、制表符等的出现。

3.2. 消息类别

3.2.1. PUB/SUB 消息

表7 PUB/SUB 消息类别

序号	消息名称		消息定义	通信方式	QoS	传输方向	范围
1	bootNotification		bootNoti	PUB/SUB	QoS1	充电桩—>运营平台	交、直流充电桩
2	遥信数据		yx	PUB/SUB	QoS0	充电桩—>运营平台	交、直流充电桩
3	遥测数据	采集数据	ycAnalog	PUB/SUB	QoS0	充电桩—>运营平台	交、直流充电桩
		计量数据	ycMeas	PUB/SUB	QoS1	充电桩—>运营平台	交、直流充电桩
		BMS 数据	ycBMS	PUB/SUB	QoS0	充电桩—>运营平台	直流充电桩
4	充电启动状态		starting	PUB/SUB	QoS1	充电桩—>运营平台	交、直流充电桩
5		请求	chargEnd	PUB/SUB	QoS1	充电桩—>运营平台	交、直流充电桩

	充电结束通知	应答	chargEndAck	PUB/SUB	QoS1	运营平台—>充电桩	
6	充电交易上传	请求	trade	PUB/SUB	QoS1	充电桩—>运营平台	交、直流充电桩
		应答	tradeAck	PUB/SUB	QoS1	运营平台—>充电桩	
7	离线交易上传	请求	olTrade	PUB/SUB	QoS1	充电桩—>运营平台	交、直流充电桩
		应答	olTradeAck	PUB/SUB	QoS1	运营平台—>充电桩	
8	车辆验证请求	请求	carChk	PUB/SUB	QoS1	充电桩—>运营平台	交、直流充电桩
9		应答	carChkAck	PUB/SUB	QoS1	运营平台—>充电桩	
10	OTA 升级	请求	otaReq	PUB/SUB	QoS1	运营平台—>充电桩	交、直流充电桩
		应答	otaProgress	PUB/SUB	QoS1	充电桩—>运营平台	
11	日志传输	请求	logReq	PUB/SUB	QoS1	运营平台—>充电桩	交、直流充电桩
		应答	logProgress	PUB/SUB	QoS1	充电桩—>运营平台	
12	车辆黑名单	请求	blistReq	PUB/SUB	QoS1	运营平台—>充电桩	交、直流充电桩
		应答	blistProgress	PUB/SUB	QoS1	充电桩—>运营平台	
13	请求参数	请求	reqParam	PUB/SUB	QoS1	充电桩—>运营平台	交、直流充电桩
14	PSU 激活	请求	psuActReq	PUB/SUB	QoS1	充电桩—>运营平台	交、直流充电桩
		应答	PsuActAck	PUB/SUB	QoS1	运营平台—>充电桩	

3.2.2. RRPC 消息

表8 RRPC 消息类别

序号	消息名称	${messageId}	通信方式	QoS	范围
1	远程控制车位锁	plock	RRPC	QoS1	交、直流充电桩
2	远程启动充电	start	RRPC	QoS1	交、直流充电桩
3	远程停止充电	stop	RRPC	QoS1	交、直流充电桩
4	预约充电	booking	RRPC	QoS1	交、直流充电桩
5	远程控制充电枪锁	ciflock	RRPC	QoS1	交、直流充电桩
6	对时	settime	RRPC	QoS1	交、直流充电桩
7	参数管理	param	RRPC	QoS1	交、直流充电桩
8	远程重启	reboot	RRPC	QoS1	交、直流充电桩
9	遥控	yk	RRPC	QoS1	交、直流充电桩

3.3. 字段约束

字段描述中，凡是注明有充电主机的，该字段适用于分体式充电桩；如未注明，该字段为通用字段，适用于分体式充电桩、一体式直流充电桩等。

3.3.1. 字段名

为尽量减少传输流量，字段名及消息名称原则上不应超过 16 字符，简洁明了，可适当采用缩略词进行

描述。

3.3.2. 交易流水号（$tradeID）

$tradeID，32bit 无符合整数类型，表示交易流水号，由充电桩管理维护，在充电桩生命周期内确保唯一，格式为：YYMMDDNNNN

YY：年，如 2018，表示为 18

MM：月，如 1 月，表示为 01

DD：日，如 25 日，表示为 25

NNNN：充电序号，1—9999 递增，达到 9999 时，归位为 1。如第 1 次充电：0001

举例：

$tradeID:1801250001

表示 2018 年 1 月 25 日第 1 次充电

注：32bit 无符号整数类型最大值 4294967295。对于 JSON 格式的交易流水号，将以整数类型（int）进行传输。

3.3.3. 固件版本（$ver）

$ver，整数类型，表示充电桩固件版本号。

字符串版本号格式规定为：X.Y.Z，其中，X 为主版本号，Y 为次版本号，Z 为发布版本号。

整数版本号：(X*100000 + Y*1000 + Z)

对于任何一个版本，整数版本号的值必须≥100000 且≤8388607（便于用 3 个字节表示），且总是比前一个版本的值大。当 Y 保持不变时，Z 递增；当 Y 递增时，Z 归位为 0。

举例：

$ver: 102003

表示固件版本号为：1.2.3

4. 消息定义

4.1. bootNotification

充电桩（重）连接运营平台后，应推送一次“bootNotification”消息给运营平台。

表9 直流桩 bootNotification

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注

msg	消息名称	字符串	bootNoti	
p_ver	运营平台与充电桩通信协议版本	整数		通信协议版本格式：VX.Y V1.8 表示为十进制数 18
p1_ver	充电终端与充电主机通信协议版本	整数		如果是小鹏提供协议库，则为协议库版本 适用于小鹏分体式直流桩
type	设备类型	整数	0：直流桩 1：交流桩	
vendor	供应商	字符串	供应商正式的英文简称，最大 16 字符	如广州小鹏汽车科技有限公司，英文简称：xpeng
loadMode	文件上传/下载方式	整数	0：支持 HTTP(S) 1：支持 FTP(S)	
s_ver1	充电桩固件版本	整数		参见字段约束的说明
s_ver2	充电主机固件版本	整数		
h_ver1	充电桩硬件版本	整数		
h_ver2	充电主机硬件版本	整数		
psu_h_ver	PSU 硬件版本	整数		
psu_s_ver	PSU 软件版本	整数		
blistID	黑名单 ID	整数		● 充电桩上不存在黑名单时，置为 0。 ● 运营平台检测该字段为 0 或与运营平台黑名单 ID 不一致时，主动更新充电桩的黑名单。
imei	4G 模块 IMEI 号	字符串		
iccid	SIM 卡的 ICCID	字符串		

JSON：

{"msg":"bootNoti","p_ver":$p_ver,"p1_ver":$p1_ver,"type":"0","vendor":"$vendor","loadMode":"$loadMode","s_ver1":$s_ver1,"s_ver2":$s_ver2,"h_ver1":$h_ver1,"h_ver2":$h_ver2,"psu_h_ver":$psu_h_ver,"psu_s_ver":$psu_s_ver,"blistID":$blistID,"imei":$imei,"iccid":$iccid}

表10　交流桩 bootNotification

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	bootNoti	
p_ver	运营平台与充电桩通信协议版本	整数		通信协议版本格式：VX.Y V1.8 表示为十进制数 18
type	设备类型	整数	0：直流桩 1：交流桩	
vendor	供应商	字符串	供应商正式的英文简称，最大 32 字符	如广州小鹏汽车科技有限公司，英文简称：xpeng
loadMode	文件上传/下载方式	整数	0：支持 HTTP(S) 1：支持 FTP(S)	

s_ver	充电桩固件版本	整数		参见字段约束的说明
h_ver	充电桩硬件版本	整数		
psu_h_ver	PSU 硬件版本	整数		
psu_s_ver	PSU 软件版本	整数		
blistID	黑名单 ID	整数		● 充电桩上不存在黑名单时，置为 0。 运营平台检测该字段为 0 或与运营平台黑名单 ID 不一致时，主动更新充电桩的黑名单。
imei	4G 模块 IMEI 号	字符串		
iccid	SIM 卡的 ICCID	字符串		

JSON：

{"msg":"bootNoti","p_ver":$p_ver,"type":"1","vendor":"$vendor","loadMode":"$loadMode","s_ver":$s_ver,"h_ver":$h_ver,"psu_h_ver":$psu_h_ver,"psu_s_ver":$psu_s_ver,"blistID":$blistID,"imei":$imei,"iccid":$iccid}

4.2. 充电监测数据

充电桩工作状态为待机或预约时，不用上传遥测计量和遥测 BMS 数据；充电枪连接车辆时可上传遥测采集数据，未连接时可不用上传。

充电启动成功后，需向平台立即推送一次 yx 消息，再立即推送一次所有 yc 消息。

4.2.1. 遥信数据

充电桩发送“bootNotification”消息后，按周期（默认 30S）实时上传遥信数据到运营平台。如果有数据变化，则立即上传一次遥信数据。

表11 直流桩遥信数据

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	yx	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
status	工作状态	整数	00H： 待机 01H： 工作（充电中、充电停止中、先扫码再插枪等待用户插枪时） 02H： 充电完成（充电已结束、充电枪未拔枪） 03H： 充电暂停（充电桩暂停充电、BMS 暂停充电） 04H： 充电预约	

			05H： 充电鉴权超时（启动充电超时，即启动过程中未收到车辆鉴权成功或远程启动充电指令；该状态下充电枪仍连接电动汽车，当检测用户拔枪后返回待机） 99： 充电服务暂停	
time	充电桩当前时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
error	总故障	整数	0：正常，1：故障	
errcode	故障编码	字符串	>= 0 详见附录 A-故障编码表	$error:1 时有效，否则置 0 多个故障码以分号为间隔
alarm	总告警	整数	0：正常，1：告警	
alarm1	充电桩过温告警	整数	0：正常，1：告警	$alarm:1 时有效 充电结束，用户拔掉枪后，充电枪未归位则持续告警，直至充电枪连接电动汽车 直流桩发生绝缘监测告警时，保持告警状态直至本次充电结束
alarm2	充电主机过温告警	整数	0：正常，1：告警	
alarm3	充电接口过温告警	整数	0：正常，1：故障	
alarm4	充电枪未归位告警	整数	0：正常，1：告警	
alarm5	充电模块告警（局部）	整数	0：正常，1：告警	
alarm6	充电模块通信告警（局部）	整数	0：正常，1：告警	
alarm7	绝缘监测告警	整数	0：正常，1：告警	
alarm8	充电结束后不满足解锁条件告警（充电接口电压不小于60V）	整数	0：正常，1：告警	保持告警状态直至用户拔枪
yx1	车辆连接状态	整数	0：未连接，1：连接	
yx2	直流母线输出接触器状态	整数	0：常开，1：常闭	
yx3	充电接口电子锁状态	整数	0：常开，1：常闭	
yx4	地锁状态	整数	0：已降下 1：已升起 2：故障（故障码） 3：已锁车 4：已休眠 5：未知 6：离网	
yx5	车位状态	整数	0：无车 1：有车 2：未知 3：故障	
yx6	系统掉电	整数	0：正常，1：掉电	
yx7	地锁告警状态	整数	0：无报警 1：降 3 次不成功和低电量故障 2：降锁 3 次不成功故障 3：低电量故障	
rssi	4G模块信号强度	整数	单位：dBm	该字段无需变化上传
linkType	充电桩当前连接运营平台使用的链路	整数	0：4G 模块 1：WIFI 2：以太网	

link4g	4G模块联网状态	整数	0：无 4G 模块（UNSUPPORT） 1：已联网（拨号成功，能 ping 通外网） 2：未联网（模块损坏） 3：未联网（拨号失败） 4：未联网（拨号成功，但不能 ping 通外网） 99：未联网（其它） （可选字段）
linkWifi	WIFI联网状态	整数	0：无 WIFI（UNSUPPORT） 1：已联网（已连接热点，能 ping 通外网） 2：未联网（模块损坏） 3：未联网（未发现热点） 4：未联网（已发现热点，连接热点失败） 5：未联网（已连接热点，但不能 ping 能外网） 99：未联网（其它） （可选字段）
linkEth	以太网联网状态	整数	0：无以太网（UNSUPPORT） 1：已联网（能 ping 通外网） 2：未联网（未连接网线） 3：未联网（已连接网线但不能 ping 通外网） 99：未联网（其它） （可选字段）

JSON：

{"msg":"yx","cif":$cif,"status":$status,"time":$time,"error":$error,"errcode":$errcode,"alarm":$alarm,"alarm1":$alarm1,"alarm2":$alarm2,"alarm3":$alarm3,"alarm4":$alarm4,"alarm5":$alarm5,"alarm6":$alarm6,"alarm7":$alarm7,"alarm8":$alarm8,"yx1":$yx1,"yx2":$yx2,"yx3":$yx3,"yx4":$yx4,"yx5":$yx5,"yx6":$yx6,"yx7":$yx7,"rssi":$rssi,"linkType":$linkType,"link4g":$link4g,"linkWifi":$linkWifi,"linkEth":$linkEth}

表12　交流桩遥信数据

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	yx	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
status	工作状态	整数	00H：　待机 01H：　工作（充电中、充电停止中、先扫码再插枪等待用户插枪时） 02H：　充电完成（充电已结束、充电枪未拔枪） 03H：　预留 04H：　充电预约 99：　充电服务暂停	
time	充电桩当前时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	

error	总故障	整数	0：正常，1：故障	
errcode	故障编码	字符串	>= 0 详见附录 A-故障编码表	$error:1 时有效，否则置 0 多个故障码以分号为间隔
alarm	总告警	整数	0：正常，1：告警	
alarm1	交流桩过温告警	整数	0：正常，1：告警	$alarm:1 时有效 充电结束，用户拔掉枪后，充电枪未归位则持续告警，直至充电枪连接电动汽车
alarm2	充电接口过温告警	整数	0：正常，1：故障	
alarm3	充电枪未归位告警	整数	0：正常，1：告警	
alarm4	输出过流告警	整数	0：正常，1：告警	
yx1	车辆连接状态	整数	0：未连接，1：连接	
yx2	充电连接状态CC	整数	0：未连接，1：连接	
yx3	充电控制状态CP	整数	00H：其它 01H：状态 1（12V） 02H：状态 2（9V） 03H：状态 3（6V）	
yx4	交流输出接触器状态	整数	0：常开，1：常闭	
yx5	充电接口电子锁状态	整数	0：常开，1：常闭	
yx6	地锁状态	整数	0：已降下 1：已升起 2：故障（故障码） 3：已锁车 4：已休眠 5：未知 6：离网	
yx7	车位状态	整数	0：无车 1：有车 2：未知 3：故障	
yx8	系统掉电	整数	0：正常，1：掉电	
yx9	地锁告警状态	整数	0：无报警 1：降 3 次不成功和低电量故障 2：降锁 3 次不成功故障 3：低电量故障	
rssi	4G模块信号强度	整数	单位：dBm	该字段无需变化上传

JSON：

{"msg":"yx","cif":$cif,"status":$status,"time":$time,"error":$error,"errcode":$errcode,"alarm":$alarm,"alarm1":$alarm1,"alarm2":$alarm2,"alarm3":$alarm3,"alarm4":$alarm4,"yx1":$yx1,"yx2":$yx2,"yx3":$yx3,"yx4":$yx4,"yx5":$yx5,"yx6":$yx6,"yx7":$yx7,"yx8":$yx8,"yx9":$yx9,"rssi":$rssi}

4.2.2. 遥测数据

4.2.2.1. 采集数据

充电桩发送“bootNotification”消息后，按周期（默认 30S）方式，上传遥测-采集数据到运营平台。

表13 直流桩遥测-采集数据

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	ycAnalog	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
vol	充电输出电压	浮点数	0.0 V~950.0 V	保留 1 位小数
cur	充电输出电流	浮点数	0.0 A~600.0 A	保留 1 位小数
power	充电功率	浮点数	0.0 KW~600 KW	保留 1 位小数
devTemp1	充电桩环境温度	整数	-50.0 ~ 90.0 ℃	
devTemp2	充电主机环境温度	整数	-50.0 ~ 90.0 ℃	
connVol	充电导引电压	浮点数	0.0 V~30.0 V	保留 1 位小数
cifTemp1	充电接口温度探头 1 温度	整数	-50.0 ℃~200.0 ℃	
cifTemp2	充电接口温度探头 2 温度	整数	-50.0 ℃~200.0 ℃	
cifTemp3	充电接口温度探头 3 温度	整数	-50.0 ℃~200.0 ℃	
cifTemp4	充电接口温度探头 4 温度	整数	-50.0 ℃~200.0 ℃	

JSON：

{"msg":"ycAnalog","cif":$cif,"vol":$vol,"cur":$cur,"power":$power,"devTemp1":$devTemp1,"devTemp2":$devTemp2,"connVol":$connVol,"cifTemp1":$cifTemp1,"cifTemp2":$cifTemp2,"cifTemp3":$cifTemp3,"cifTemp4":$cifTemp4}

表14 交流桩遥测-采集数据

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	ycAnalog	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
a_vol	A 相电压	浮点数	保留 1 位小数	
b_vol	B 相电压	浮点数	保留 1 位小数	单相供电交流桩，置 0
c_vol	C 相电压	浮点数	保留 1 位小数	
a_cur	A 相电流	浮点数	保留 2 位小数	
b_cur	B 相电流	浮点数	保留 2 位小数	单相供电交流桩，置 0
c_cur	C 相电流	浮点数	保留 2 位小数	
power	充电功率	浮点数	0.0 KW~600 KW	保留 3 位小数
connVol	充电导引电压	浮点数	0.00 V~15.00 V	保留 2 位小数
dutyCycle	PWM 输出占空比	浮点数	0.00%~100.00%	保留 2 位小数
devTemp	充电桩环境温度	整数	-50.0 ~ 90.0 ℃	

cifTemp1	充电接口温度探头 1 温度	整数	-50.0 ℃~200.0 ℃	
cifTemp2	充电接口温度探头 2 温度	整数	-50.0 ℃~200.0 ℃	
cifTemp3	充电接口温度探头 3 温度	整数	-50.0 ℃~200.0 ℃	
cifTemp4	充电接口温度探头 4 温度	整数	-50.0 ℃~200.0 ℃	

JSON：

{"msg":"ycAnalog","cif":$cif,"a_vol":$a_vol,"b_vol":$b_vol,"c_vol":$c_vol,"a_cur":$a_cur,"b_cur":$b_cur,"c_cur":$c_cur,"power":$power,"devTemp":$devTemp,"cifTemp1":$cifTemp1,"cifTemp2":$cifTemp2,"cifTemp3":$cifTemp3,"cifTemp4":$cifTemp4}

4.2.2.2. 计量数据

充电时，按周期（默认 30S）/变化上传方式，上传遥测-计量数据到运营平台。考虑充电过程中，不同输出功率，充电电量变化频率不一样，规定遥测-计量数据最小上传间隔为 10S。

表15 直流桩遥测-计量数据

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	ycMeas	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束
t2	用户插枪时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	本次充电，若有多次插枪行为，传送最后一次插枪时间
time	累计充电时长	整数	0~600 min	变化上传
energy	累计充电总电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	保留 2 位小数 变化上传
energy1	累计充电尖电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	保留 2 位小数 变化上传
energy2	累计充电峰电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	保留 2 位小数 变化上传
energy3	累计充电平电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	保留 2 位小数 变化上传
energy4	累计充电谷电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	保留 2 位小数 变化上传
secEnergy	低速附加总电量（默认为 SOC >= 95%累计充电总电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	保留 2 位小数 变化上传
secEnergy1	低速附加尖电量（默认为 SOC >= 95%累计充电尖电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	保留 2 位小数 变化上传
secEnergy2	低速附加峰电量（默认为 SOC >= 95%累计充电峰电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	保留 2 位小数 变化上传
secEnergy3	低速附加平电量（默认为 SOC >= 95%累计充电平电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	保留 2 位小数 变化上传
secEnergy4	低速附加谷电量（默认为 SOC >= 95%累计充电谷电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	保留 2 位小数 变化上传
meterEnergy	直流电度表正向有功总电度	浮点数	>= 0.00 KWh	保留 2 位小数 变化上传
acMeterEnergy	交流电度表正向有功总电度	浮点数	>= 0.00 KWh	保留 2 位小数 变化上传

JSON：

{"msg":"ycMeas","cif":$cif,"tradeID":$tradeID,"t2":$t2,"time":$time,"energy":$energy,"energy1":$energy1,"energy2":$energy2,"energy3":$energy3,"energy4":$energy4,"secEnergy":$secEnergy,"secEnergy1":$secEnergy1,"secEnergy2":$secEnergy2,"secEnergy3":$secEnergy3,"secEnergy4":$secEnergy4,"meterEnergy":$meterEnergy,"acMeterEnergy":$acMeterEnergy}

表16　交流桩遥测-计量数据

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	ycMeas	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束
time	累计充电时长	整数	0~600 min	变化上传
energy	累计充电总电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	保留 2 位小数　变化上传
energy1	累计充电尖电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	保留 2 位小数　变化上传
energy2	累计充电峰电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	保留 2 位小数　变化上传
energy3	累计充电平电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	保留 2 位小数　变化上传
energy4	累计充电谷电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	保留 2 位小数　变化上传
meterEnergy	电度表正向有功总电度	浮点数	>= 0.00 KWh	保留 2 位小数　变化上传

JSON：

{"msg":"ycMeas","cif":$cif,"tradeID":$tradeID,"time":$time,"energy":$energy,"energy1":$energy1,"energy2":$energy2,"energy3":$energy3,"energy4":$energy4,"meterEnergy":$meterEnergy}

4.2.2.3. BMS 数据

直流桩充电时，按周期（默认 30S）/变化上传方式，上传遥测-BMS 数据到运营平台。

表17　直流桩遥测-BMS 数据

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	ycBMS	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束
r_vol	BMS 需求电压	浮点数	0.0 V~950.0 V	保留 1 位小数 变化上传
r_cur	BMS 需求电流	浮点数	-600.0 A~0.0 A	保留 1 位小数 变化上传
mode	充电模式	整数	01H：　恒压充电 02H：　恒流充电	变化上传
soc	SOC	整数	0%~100%	变化上传
remainTime	估算剩余充电时间	整数	0~600 min	变化上传
cellMaxVol	单体电池最高电压	浮点数	0.00 V~24.00 V	保留 2 位小数

				变化上传
minTemp	电池组最低温度	整数	-50.0 ~ 200.0 ℃	
maxTemp	电池组最高温度	整数	-50.0 ~ 200.0 ℃	
m_vol	BMS 充电电压测量值	浮点数	0.0 V~950.0 V	保留 1 位小数
m_cur	BMS 充电电流测量值	浮点数	-600.0 A~0.0 A	保留 1 位小数

JSON：

{"msg":"ycBMS","cif":$cif,"tradeID":$tradeID,"r_vol":$r_vol,"r_cur":$r_cur,"mode":$mode,"soc":$soc,"remainTime":$remainTime,"cellMaxVol":$cellMaxVol,"minTemp":$minTemp,"maxTemp":$maxTemp,"m_vol":$m_vol,"m_cur":$m_cur}

4.3. 充电业务消息

充电业务涉及的计费，如占位费、充电电费、充电服务费、延时费、低速附加费等，由运营平台根据充电桩推送的消息数据进行计费，充电桩不参与任何类型计费，仅提供相应数据支撑。

车位锁在充电业务中，非标准配置。充电桩在实现充电业务时，必须考虑没有车位锁的应用场景。

充电桩应支持先插枪再扫码充电流程，也应支持先扫码再插枪的充电流程（具体详见《小鹏汽车充电桩先扫码再插枪流程》文档的说明）。

4.3.1. 充电交易流程

4.3.1.1. 直流桩小鹏汽车在线充电

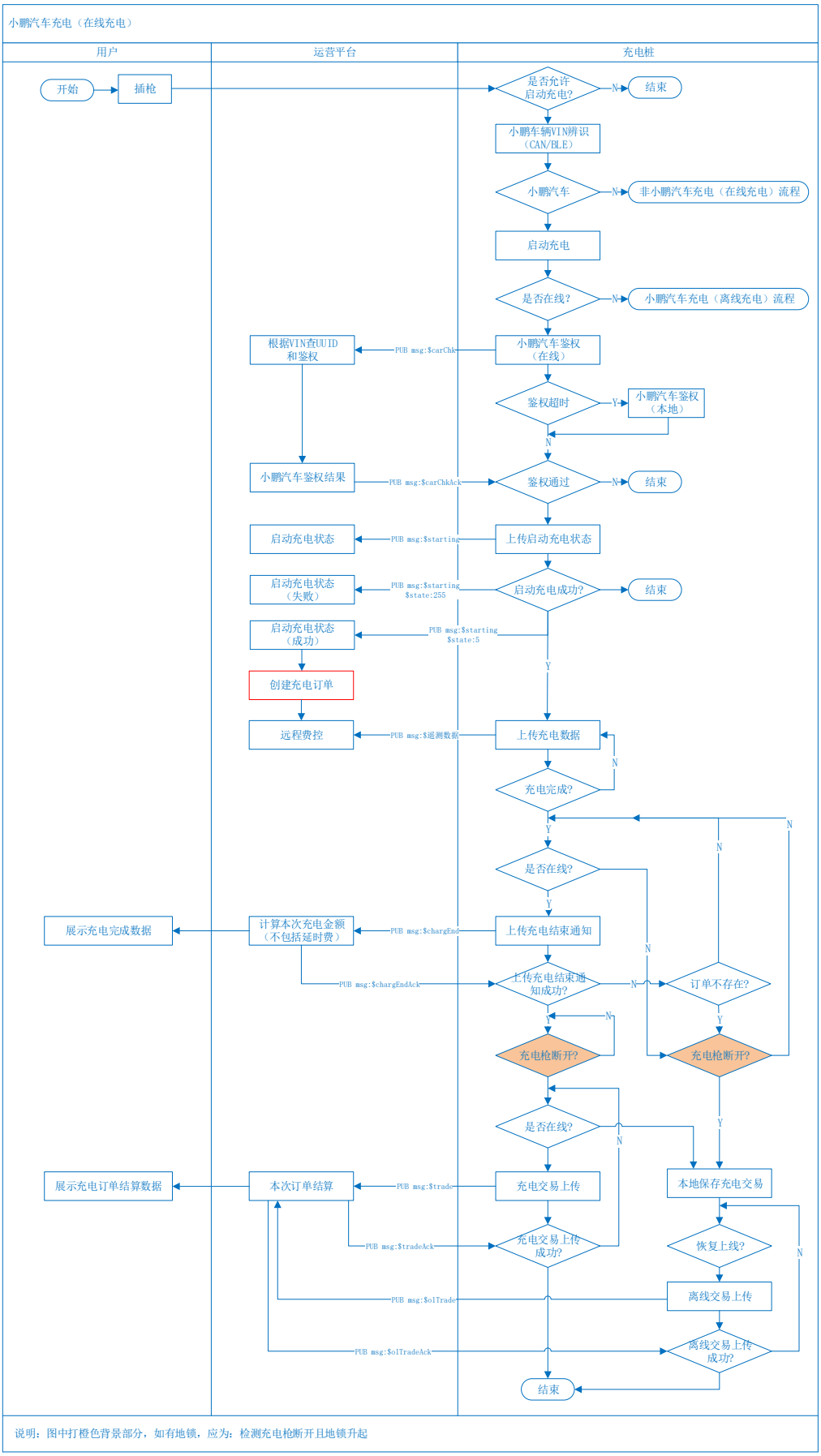
小鹏汽车充电（在线充电）
用户
运营平台
充电桩
开始
插枪
是否允许启动充电?
结束
小鹏车辆VIN辨识（CAN/BLE）
小鹏汽车
非小鹏汽车充电（在线充电）流程
启动充电
是否在线?
小鹏汽车充电（离线充电）流程
根据VIN查UUID和鉴权
PUB msg:$carChk
小鹏汽车鉴权（在线）
鉴权超时
小鹏汽车鉴权（本地）
小鹏汽车鉴权结果
PUB msg:$carChkAck
鉴权通过
启动充电状态
PUB msg:$starting
上传启动充电状态
启动充电状态（失败）
PUB msg:$starting $state:255
启动充电成功?
启动充电状态（成功）
PUB msg:$starting $state:5
创建充电订单
远程费控
PUB msg:$巡测数据
上传充电数据
充电完成?
是否在线?
展示充电完成数据
计算本次充电金额（不包括延时费）
PUB msg:$chargEnd
上传充电结束通知
PUB msg:$chargEndAck
上传充电结束通知成功?
订单不存在?
充电枪断开?
是否在线?
展示充电订单结算数据
本次订单结算
PUB msg:$trade
充电交易上传
本地保存充电交易
PUB msg:$tradeAck
充电交易上传成功?
恢复上线?
PUB msg:$olTrade
离线交易上传
PUB msg:$olTradeAck
离线交易上传成功?
结束
Y
N
说明：图中打橙色背景部分，如有地锁，应为：检测充电枪断开且地锁升起

图5 小鹏汽车在线充电

4.3.1.2. 直流桩小鹏汽车离线充电

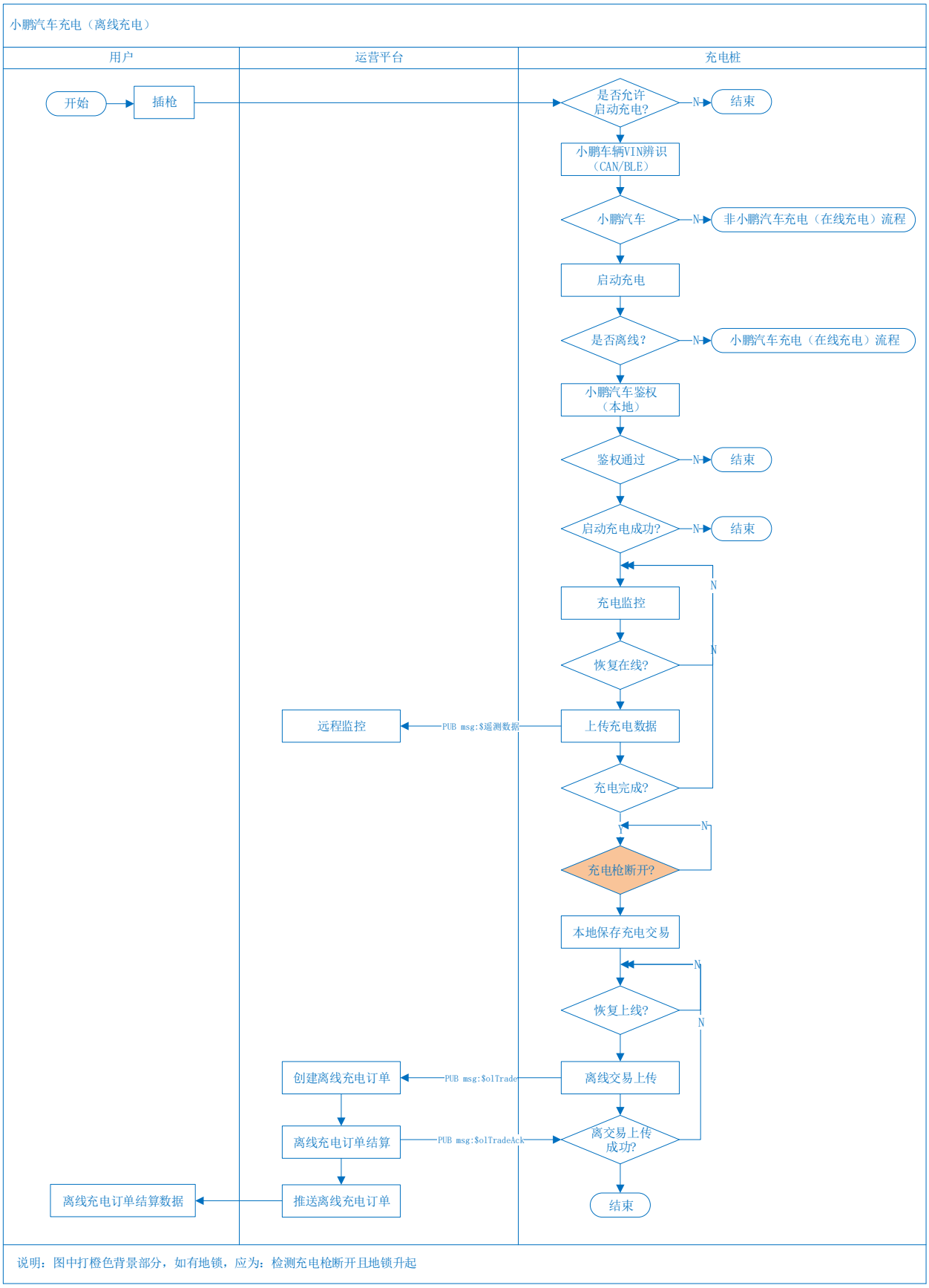

图6 小鹏汽车离线充电

4.3.1.3. 直流桩非小鹏汽车在线充电

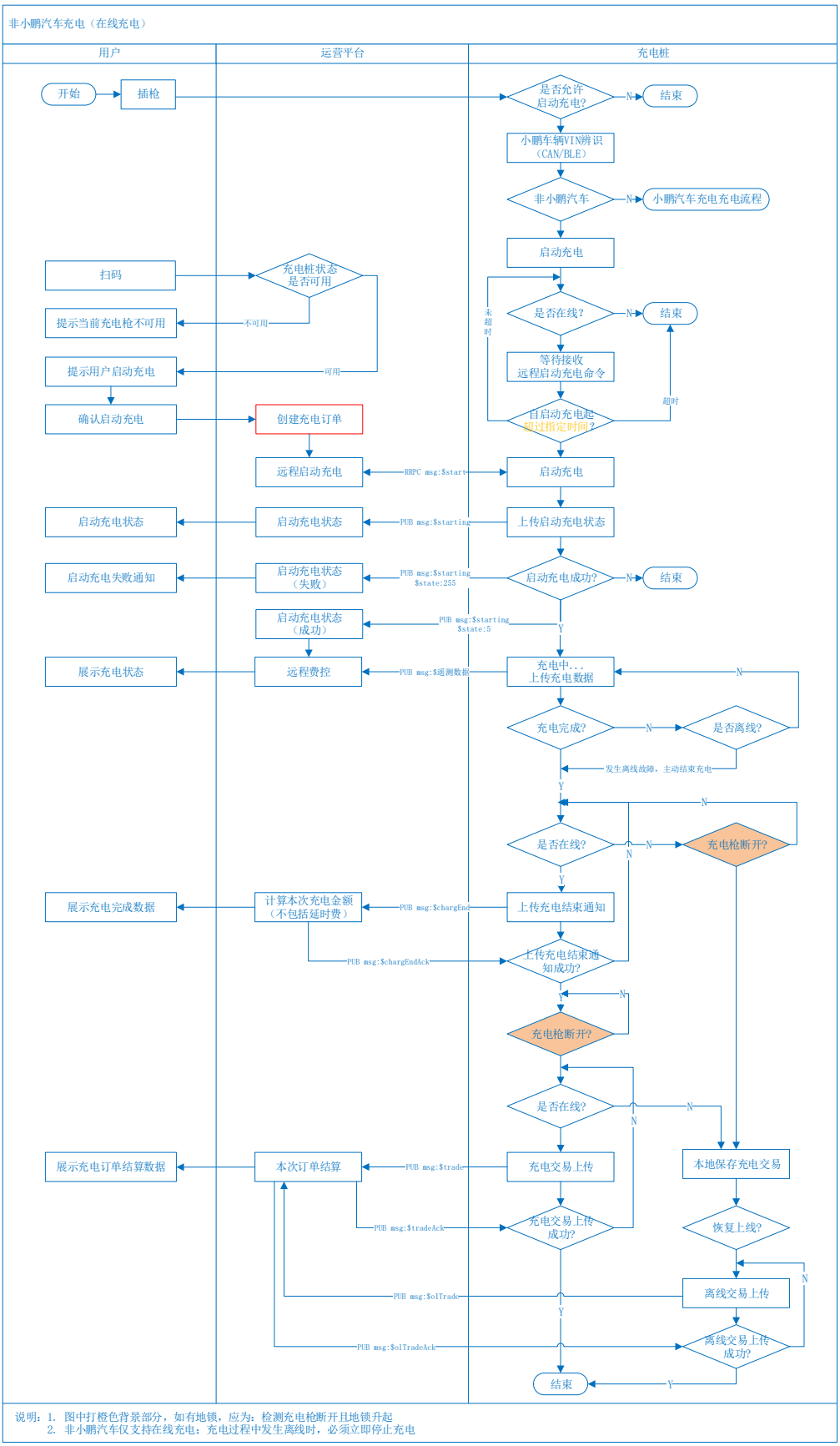

图7 非小鹏汽车在线充电

4.3.1.4. 交流桩在线充电

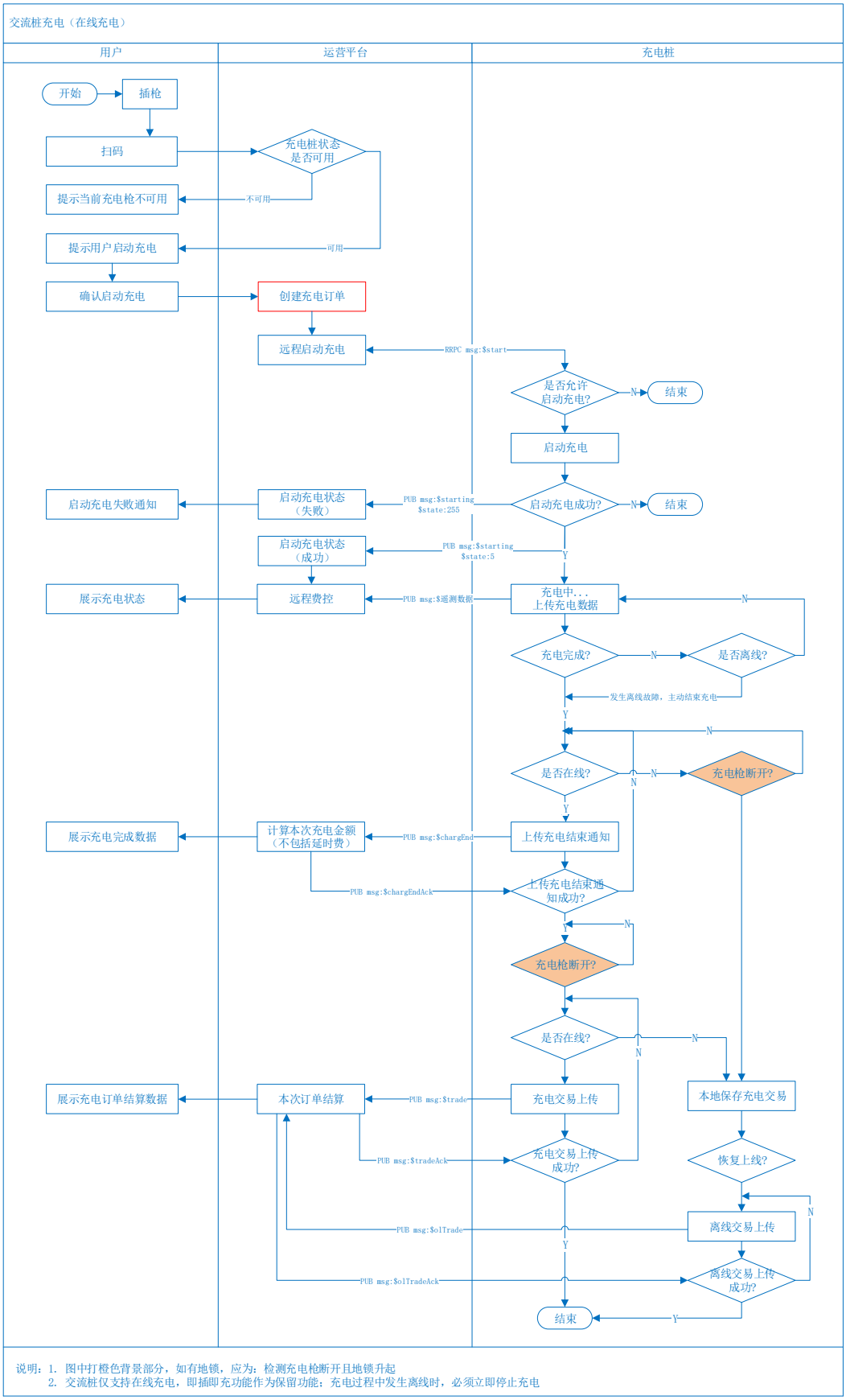

图8 交流桩在线充电

4.3.2. 远程控制车位锁

远程控制车位锁为 RRPC 消息，${messageId}为 plock。

运营平台发送“远程控制车位锁请求”，充电桩收到请求后，应在 10S 内完成车位锁控制，然后发送“远程控制车位锁应答”。

表18 远程控制车位锁请求

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
vin	车辆 VIN	字符串	17 字符	无 VIN 填充为字符 0
cmd	控制命令	整数	0：升起车位锁 1：降落车位锁 2：降落车位锁充电	当$cmd:2 时： 1. 直流桩充电自检时，会检查 vin 的一致性。 若 vin 一致，直流桩充电时无需再验证车辆 vin 的合法性（平台确保 VIN 的合法性）。 若 vin 不一致，直流桩充电时需再验证车辆 vin 的合法性 2. 交流桩不适用

JSON：{"cif":$cif,"vin":$vin,"cmd":$cmd}

表19 远程控制车位锁应答

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
err	错误编码	整数	0：成功 1：车位锁模块故障 2：车位锁模块通信故障 3：车位有车辆（禁止升起车位锁）	
status	当前车位锁状态	整数	0：已降下 1：已升起 2：故障（故障码） 3：已锁车 4：已休眠 5：未知 6：离网	

JSON：{"cif":$cif,"err":$err,"status":$status}

4.3.3. 远程启动充电

远程启动充电为 RRPC 消息，${messageId}为 start。

运营平台收到 APP 充电请求，检查充电桩状态正常、充电桩已连接车辆后，发送“远程启动充电请求”，充电桩收到请求后，应在 5S 内完成应答。

表20　远程启动充电请求

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
vin	车辆 VIN	字符串	17 字符	无 VIN 填充为字符 0
orderID	订单 ID	字符串	20 字符	平台生成的订单编号
cmd	命令字	整数	0：请求远程启动充电 1：请求取消远程启动充电	$cmd:1，适用于先扫码再插枪：已收到远程启动充电，且用户未插枪。 其它情况充电桩视为无效
type	充电方式	整数	0：自动充满 1：按电量充 2：按时间充	
energy	设置充电电量	浮点数	2.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
time	设置充电时长	整数	2~600 min	单位：min

JSON：

{"cif":$cif,"vin":$vin,"orderID":$orderID,"cmd":$cmd,"type":$type,"energy":$energy,"time":$time}

表21　远程启动充电应答

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
orderID	订单 ID	字符串	20 字符	平台生成的订单编号
cmd	命令字	整数	0：请求远程启动充电 1：请求取消远程启动充电	$cmd:1，适用于先扫码再插枪：已收到远程启动充电，且用户未插枪。 其它情况充电桩视为无效
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束
err	错误编码	整数	$cmd:0 时： 0：成功 1：充电桩故障 2：充电桩充电中 $cmd:1 时： 0：成功 1：失败	

JSON：{"cif":$cif,"orderID":$orderID,"cmd":$cmd,"tradeID":$tradeID,"err":$err}

说明：

1. *充电桩应答成功后进入充电自检，充电自检成功后，进入充电状态。因此，充电桩应答成功后，运营平台应根据充电桩推送的充电启动状态和充电监测数据，监测本次充电是否启动成功。*
2. *交易流水号作为一次充电交易的标识，贯穿整个充电业务流程，由充电桩管理维护，确保在充电桩生命周期内交易流水号唯一。*

4.3.4. 充电启动状态

启动充电后，充电桩应根据当前状态，实时推送“充电启动状态”消息给平台，指示充电启动进度。

启动充电过程中，如果充电桩与运营平台连接断开，导致 starting 消息（$state = 5）发送失败，若本次充电启动成功，在充电过程中，当充电桩与运营平台恢复连接并发送 bootNotification 消息后，桩需补发 starting 消息（$state = 5）。

4.3.4.1. 直流桩启动状态

直流桩的充电启动时间较长（一般需要 20—30 秒左右），启动充电后，直流桩开始推送“充电启动状态”消息，进入充电状态（启动成功）或推送“启动失败”的充电启动状态消息后停止推送该消息。

当$state 值变化时立即推送“充电启动状态”消息。

表22 直流桩充电启动状态

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	starting	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束
orderID	订单 ID	字符串	20 字符	平台生成的订单编号 若非平台远程启动充电，无订单编号，置为 0
vin	车辆 VIN	字符串	17 字符	车辆 VIN
type	本次启动充电类型	整数	0：小鹏汽车插枪启动充电 1：远程启动充电 2：小鹏汽车自恢复启动充电 99：未知	自恢复充电仅针对小鹏汽车
state	状态	整数	0：开始启动 1：车辆辨识（识别车辆，鉴定是否小鹏汽车）	变化推送

			2：充电自检（电池电压检测、接触器粘连检测、绝缘检测等） 3：车辆握手 4：车辆充电参数配置（预充电） 5：进入充电状态 255：启动失败	
reason	启动失败原因	整数	当$state:255 时：填充对应的启动失败原因，其它情况填充 0 或不上传此字段 定义详见：附录 C-充电启动失败原因	
errcode	启动失败时对应的故障编码列表	字符串	当$state:255 时：若为故障导致启动失败，填充对应的故障编码，其它情况置为空或不上传此字段 若有多个故障编码，则以分号为间隔； 详见附录 A-故障编码表	
bhmMaxAllowVol	BMS 最高允许充电总电压(取 BHM SPN2601 数据项值)	浮点数	充电桩收到 BHM 后开始上传；未收到 BHM 不上传此字段 0.0 V~950.0 V 保留 1 位小数	
batType	电池类型	整数	当$state:5 时上传 电池类型： 01H： 铅酸电池； 02H： 镍氢电池； 03H： 磷酸铁锂电池； 04H： 锰酸锂电池； 05H： 钴酸锂电池； 06H： 三元材料电池； 07H： 聚合物锂离子电池； 08H： 钛酸锂电池； FFH： 其他电池。	
maxAllowTemp	BMS 最高允许温度	整数	当$state:5 时上传 数据分辨率： 1°C/位， -50 °C 偏移量； 数据范围：-50°C~+200 °C；	
maxAllowVol	BMS 最高允许充电总电压(取 BCP SPN2819 数据项值)	浮点数	当$state:5 时上传 0.0 V~950.0 V 保留 1 位小数	
cellMaxAllowVol	BMS 单体最高允许充电电压	浮点数	当$state:5 时上传 0.00 V~24.00 V 保留 2 位小数	
maxAllowCur	BMS 最高允许充电电流	浮点数	当$state:5 时上传 0.0 A~600.0 A 保留 1 位小数	
ratedVol	整车动力蓄电池额定总电压	浮点数	当$state:5 时上传 0.0 V~950.0 V 保留 1 位小数	
batVol	整车动力蓄电池当前电压	浮点数	当$state:5 时上传 0.0 V~950.0 V 保留 1 位小数	
ratedAH	整车动力蓄电池额定容量	浮点数	当$state:5 时上传 单位 Ah，保留 1 位小数	

ratedKWh	整车动力蓄电池标称能量	浮点数	当$state:5 时上传 单位 kWh，保留 1 位小数，范围：0—1000kWh
batSOC	整车动力蓄电池荷电状态	浮点数	当$state:5 时上传 保留 1 位小数，范围：0.0%—100.0%
maxOutVol	充电机最高输出电压	浮点数	当$state:5 时上传 0.0 V~950.0 V 保留 1 位小数
minOutVol	充电机最低输出电压	浮点数	当$state:5 时上传 0.0 V~950.0 V 保留 1 位小数
maxOutCur	充电机最高输出电流	浮点数	当$state:5 时上传 0.0 A~600.0 A 保留 1 位小数
minOutCur	充电机最低输出电流	浮点数	当$state:5 时上传 0.0 A~600.0 A 保留 1 位小数

JSON：

{"msg":"starting","cif":$cif,"tradeID":$tradeID,"orderID":$orderID,"vin":$vin,"type":$type,"state":$state,"reason":$reason,"errcode":$errcode,"bhmMaxAllowVol":$bhmMaxAllowVol,"batType":$batType,"maxAllowTemp":$maxAllowTemp,"maxAllowVol":$maxAllowVol,"cellMaxAllowVol":$cellMaxAllowVol,"maxAllowCur":$maxAllowCur,"ratedVol":$ratedVol,"batVol":$batVol,"ratedAH":$ratedAH,"ratedKWh":$ratedKWh,"batSOC":$batSOC,"maxOutVol":$maxOutVol,"minOutVol":$minOutVol,"maxOutCur":$maxOutCur,"minOutCur":$minOutCur}

4.3.4.2. 交流桩启动状态

相比直流桩，交流桩启动时间很短暂。因此，该消息主要用于通知运营平台本次充电启动成功或失败。

表23 交流桩充电启动状态

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	starting	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束
orderID	订单 ID	字符串	20 字符	平台生成的订单编号 若非平台远程启动充电，无订单编号，置为 0
vin	车辆 VIN	字符串	17 字符	无 VIN 填充为字符 0
type	本次启动充电类型	整数	0：保留 1：远程启动充电 2：自恢复启动充电	
state	状态	整数	5：进入充电状态 255：启动失败	
reason	启动失败原因	整数	00H： 成功 01H： S2 开关动作超时	

			02H： 充电中控制导引故障 03H： 预留 04H： 急停按钮动作故障 05H： 门禁故障 06H： 避雷器故障 07H： 烟感故障 08H： 交流输入断路器故障 09H： 交流输入故障（过压， 欠压， 缺相，过流） 0AH： 充电桩过温故障 0BH： 充电接口过温故障 0CH： 充电接口电子锁故障 0DH： 交流输出接触器据动/误动故障 0EH： 交流输出接触器粘连故障 0FH： 交流输出电压过压故障 10H： 交流输出电压欠压故障 11H： 交流输出电流过流故障 12H： 交流输出短路故障 13H： 接地故障 14H： PE 断线故障 15H： 熔断器故障 FFH： 充电桩其他故障

JSON：

{"msg":"starting","cif":$cif,"tradeID":$tradeID,"orderID":$orderID,"vin":$vin,"type":$type,"state":$state,"reason":$reason}

4.3.5. 远程停止充电

远程停止充电为 RRPC 消息，${messageId}为 stop。

运营平台收到停止充电请求后，若检查充电桩正在充电，则发送“远程停止充电请求”。充电桩收到请求后，在 5S 内进行应答。

表24 远程停止充电请求

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束
csr	充电停止原因	整数		1：用户停止充电 2：余额不足 3：达到设定充电金额 4：其它

JSON：{"cif":$cif,"tradeID":$tradeID,"csr":$csr}

表25　远程停止充电应答

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束
err	错误编码	整数	0：成功 1：失败	

JSON：{"cif":$cif,"tradeID":$tradeID,"err":$err}

4.3.6. 充电结束通知

在充电完全结束后（停止输出且输出接触器断开），充电桩向运营平台推送“充电结束通知”消息。运营平台收到消息后，在 5S 内进行应答，并把消息数据推送给终端用户，展示本次充电信息（但不作充电结算）。

如果充电桩离线，则必须在上线并发送 bootNotification 消息后，重新推送该消息到运营平台，直到收到充电结束确认。

表26　直流桩充电结束通知

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	chargEnd	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束
orderID	订单 ID	字符串	20 字符	平台生成的订单编号 若非平台远程启动充电，无订单编号，置为 0
vin	车辆 VIN	字符串	17 字符	车辆 VIN
t1	地锁降落时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	没有地锁时，填充为字符 0
t2	用户插枪时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	本次充电，若有多次插抢行为，传送最后一次插抢时间
t3	充电开始时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
t4	充电结束时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
energy	充电总电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy1	充电尖电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy2	充电峰电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy3	充电平电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy4	充电谷电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
secEnergy	低速附加总电量（默认为 SOC >= 95%累计充电总电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位

secEnergy1	低速附加尖电量（默认为 SOC >= 95%累计充电尖电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
secEnergy2	低速附加峰电量（默认为 SOC >= 95%累计充电峰电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
secEnergy3	低速附加平电量（默认为 SOC >= 95%累计充电平电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
secEnergy4	低速附加谷电量（默认为 SOC >= 95%累计充电谷电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
time	充电时长	整数	0~600 min	单位：min
time1	SOC 20%—80%充电时长	整数	0~600 min	单位：min
time2	SOC 81%—90%充电时长	整数	0~600 min	单位：min
time3	SOC 91%—100%充电时长	整数	0~600 min	单位：min
beginSoC	开始 SOC	整数	0%-100%	
endSoC	结束 SOC	整数	0%-100%	
csr	充电停止原因	整数	详见附录 B-CSR 编码表	
errcode	充电停止原因为故障停止时对应的故障编码列表	字符串	若有多个故障编码，则以分号为间隔； 不是故障停止充电，置为空 详见附录 A-故障编码表	

JSON：

{"msg":"chargEnd","cif":$cif,"tradeID":$tradeID,"orderID":$orderID,"vin":$vin,"t1":$t1,"t2":$t2,"t3":$t3,"t4":$t4,"energy":$energy,"energy1":$energy1,"energy2":$energy2,"energy3":$energy3,"energy4":$energy4,"secEnergy":$secEnergy,"secEnergy1":$secEnergy1,"secEnergy2":$secEnergy2,"secEnergy3":$secEnergy3,"secEnergy4":$secEnergy4,"time":$time,"time1":$time1,"time2":$time2,"time3":$time3,"beginSoC":$beginSoC,"endSoC":$endSoC,"csr":$csr,"errCode":$errCode}

表27　交流桩充电结束通知

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	chargEnd	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束
orderID	订单 ID	字符串	20 字符	平台生成的订单编号 若非平台远程启动充电，无订单编号，置为 0

vin	车辆 VIN	字符串	17 字符	无 VIN 填充为字符 0
t1	地锁降落时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	没有地锁时，填充为字符 0
t2	用户插枪时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	本次充电，若有多次插抢行为，传送最后一次插抢时间
t3	充电开始时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
t4	充电结束时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
energy	充电总电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy1	充电尖电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy2	充电峰电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy3	充电平电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy4	充电谷电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
time	充电时长	整数	0~600 min	单位：min
csr	充电停止原因	整数	详见附录 B-CSR 编码表	
errcode	充电停止原因为故障停止时对应的故障编码列表	字符串	若有多个故障编码，则以分号为间隔； 不是故障停止充电，置为空 详见附录 A-故障编码表	

JSON：

{"msg":"chargEnd","cif":$cif,"tradeID":$tradeID,"orderID":$orderID,"vin":$vin,"t1":$t1,"t2":$t2,"t3":$t3,"t4":$t4,"energy":$energy,"energy1":$energy1,"energy2":$energy2,"energy3":$energy3,"energy4":$energy4,"time":$time,"csr":$csr,"errCode":$errCode}

表28　充电结束通知确认

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	chargEndAck	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束
err	错误编码	整数	0：成功 1：交易订单不存在	当$err=1 时，说明本次充电为离线启动充电，在充电交易上传时，改用离线交易上传

JSON：{"msg":"chargEndAck","cif":$cif,"tradeID":$tradeID,"err":$err}

4.3.7. 充电交易上传

用户取下充电枪（如有车位锁，应为驶离充电车位、升起车位锁）后，充电桩向运营平台推送本次充电交易信息。运营平台收到消息后，根据该消息数据对本次充电进行结算，并在 5S 内进行应答。

充电交易上传消息与充电结束通知消息相同字段数据应保持一致，即充电结算数据应与充电结束时展示给终端用户的本次充电数据保持一致。

如果充电桩离线，则必须在上线并发送 bootNotification 消息后，重新推送该消息到运营平台，直到收到充电交易上传确认。

表29　直流桩充电交易上传

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	trade	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束
orderID	订单 ID	字符串	20 字符	平台生成的订单编号 若非平台远程启动充电，无订单编号，置为 0
vin	车辆 VIN	字符串	17 字符	车辆 VIN
t1	地锁降落时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	没有地锁时，填充为字符 0
t2	用户插枪时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	本次充电，若有多次插抢行为，传送最后一次插抢时间
t3	充电开始时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
t4	充电结束时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
t5	用户拔枪时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
t6	升起地锁时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	没有地锁时，填充为字符 0
energy	充电总电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy1	充电尖电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy2	充电峰电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy3	充电平电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy4	充电谷电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
secEnergy	低速附加总电量（默认为 SOC >= 95%累计充电总电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
secEnergy1	低速附加尖电量（默认为 SOC >= 95%累计充电尖电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
secEnergy2	低速附加峰电量（默认为 SOC >= 95%累计充电峰电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
secEnergy3	低速附加平电量（默认为 SOC >= 95%累计充电平电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
secEnergy4	低速附加谷电量（默认为 SOC >= 95%累计充电谷电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
time	充电时长	整数	0~600 min	单位：min
time1	SOC 20%—80%充电时长	整数	0~600 min	单位：min
time2	SOC 81%—90%充电时长	整数	0~600 min	单位：min
time3	SOC 91%—100%充电时长	整数	0~600 min	单位：min

beginSoC	开始 SOC	整数	0%-100%	
endSoC	结束 SOC	整数	0%-100%	
csr	充电停止原因	整数	详见附录 B-CSR 编码表	
errcode	充电停止原因为故障停止时对应的故障编码列表	字符串	若有多个故障编码，则以分号为间隔； 不是故障停止充电，置为空 详见附录 A-故障编码表	

JSON：

{"msg":"trade","cif":$cif,"tradeID":$tradeID,"orderID":$orderID,"vin":$vin,"t1":$t1,"t2":$t2,"t3":$t3,"t4":$t4,"t5":$t5,"t6":$t6,"energy":$energy,"energy1":$energy1,"energy2":$energy2,"energy3":$energy3,"energy4":$energy4,"secEnergy":$secEnergy,"secEnergy1":$secEnergy1,"secEnergy2":$secEnergy2,"secEnergy3":$secEnergy3,"secEnergy4":$secEnergy4,"time":$time,"time1":$time1,"time2":$time2,"time3":$time3,"beginSoC":$beginSoC,"endSoC":$endSoC,"csr":$csr,"errCode":$errCode}

表30　交流桩充电交易上传

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	trade	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束
orderID	订单 ID	字符串	20 字符	平台生成的订单编号 若非平台远程启动充电，无订单编号，置为 0
vin	车辆 VIN	字符串	17 字符	无 VIN 填充为字符 0
t1	地锁降落时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	没有地锁时，填充为字符 0
t2	用户插枪时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	本次充电，若有多次插枪行为，传送最后一次插枪时间
t3	充电开始时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
t4	充电结束时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
t5	用户拔枪时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
t6	升起地锁时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	没有地锁时，填充为字符 0
energy	充电总电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy1	充电尖电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy2	充电峰电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy3	充电平电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位

energy4	充电谷电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
time	充电时长	整数	0~600 min	单位：min
csr	充电停止原因	整数	详见附录 B-CSR 编码表	
errcode	充电停止原因为故障停止时对应的故障编码列表	字符串	若有多个故障编码，则以分号为间隔； 不是故障停止充电，置为空 详见附录 A-故障编码表	

JSON：

{"msg":"trade","cif":$cif,"tradeID":$tradeID,"orderID":$orderID,"vin":$vin,"t1":$t1,"t2":$t2,"t3":$t3,"t4":$t4,"t5":$t5,"t6":$t6,"energy":$energy,"energy1":$energy1,"energy2":$energy2,"energy3":$energy3,"energy4":$energy4,"time":$time,"csr":$csr,"errCode":$errCode}

表31　充电交易上传确认

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	tradeAck	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束
err	错误编码	整数	0：成功 1：交易订单不存在	当$err=1 时，说明本次充电为离线启动充电，改用离线交易上传

JSON：{"msg":"tradeAck","cif":$cif,"tradeID":$tradeID,"err":$err}

4.3.8. 离线交易上传

充电桩发生离线充电交易，则必须在上线并发送 bootNotification 消息后，推送离线交易上传消息到运营平台，直到收到离线交易上传确认。

离线交易上传消息数据与充电交易上传消息数据是相同，仅$msg 字段不同。

表32　直流桩离线交易上传

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	olTrade	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束

orderID	订单 ID	字符串	20 字符	平台生成的订单编号 若非平台远程启动充电，无订单编号，置为 0
vin	车辆 VIN	字符串	17 字符	车辆 VIN
t1	地锁降落时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	没有地锁时，填充为字符 0
t2	用户插枪时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	本次充电，若有多次插抢行为，传送最后一次插抢时间
t3	充电开始时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
t4	充电结束时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
t5	用户拔枪时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
t6	升起地锁时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	没有地锁时，填充为字符 0
energy	充电总电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy1	充电尖电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy2	充电峰电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy3	充电平电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy4	充电谷电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
secEnergy	低速附加总电量（默认为 SOC >= 95%累计充电总电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
secEnergy1	低速附加尖电量（默认为 SOC >= 95%累计充电尖电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
secEnergy2	低速附加峰电量（默认为 SOC >= 95%累计充电峰电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
secEnergy3	低速附加平电量（默认为 SOC >= 95%累计充电平电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
secEnergy4	低速附加谷电量（默认为 SOC >= 95%累计充电谷电量）	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
time	充电时长	整数	0~600 min	单位：min
time1	SOC 20%—80%充电时长	整数	0~600 min	单位：min
time2	SOC 81%—90%充电时长	整数	0~600 min	单位：min
time3	SOC 91%—100%充电时长	整数	0~600 min	单位：min
beginSoC	开始 SOC	整数	0%-100%	
endSoC	结束 SOC	整数	0%-100%	
csr	充电停止原因	整数	详见附录 B-CSR 编码表	
errcode	充电停止原因为故障停止时对应的故障编码列表	字符串	若有多个故障编码，则以分号为间隔； 不是故障停止充电，置为空 详见附录 A-故障编码表	

JSON：

{"msg":"olTrade","cif":$cif,"tradeID":$tradeID,"orderID":$orderID,"vin":$vin,"t1":$t1,"t

2":$t2,"t3":$t3,"t4":$t4,"t5":$t5,"t6":$t6,"energy":$energy,"energy1":$energy1,"energy2":$energy2,"energy3":$energy3,"energy4":$energy4,"secEnergy":$secEnergy,"secEnergy1":$secEnergy1,"secEnergy2":$secEnergy2,"secEnergy3":$secEnergy3,"secEnergy4":$secEnergy4,"time":$time,"time1":$time1,"time2":$time2,"time3":$time3,"beginSoC":$beginSoC,"endSoC":$endSoC,"csr":$csr,"errCode":$errCode}

表33　交流桩离线交易上传

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	olTrade	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束
orderID	订单 ID	字符串	20 字符	平台生成的订单编号 若非平台远程启动充电，无订单编号，置为 0
vin	车辆 VIN	字符串	17 字符	无 VIN 填充为字符 0
t1	地锁降落时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	没有地锁时，填充为字符 0
t2	用户插枪时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	本次充电，若有多次插枪行为，传送最后一次插枪时间
t3	充电开始时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
t4	充电结束时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
t5	用户拔枪时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	
t6	升起地锁时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	没有地锁时，填充为字符 0
energy	充电总电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy1	充电尖电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy2	充电峰电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy3	充电平电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
energy4	充电谷电量	浮点数	0.00~200.00 KWh	单位：KWh，精确小数点两位
time	充电时长	整数	0~600 min	单位：min
csr	充电停止原因	整数	详见附录 B-CSR 编码表	
errcode	充电停止原因为故障停止时对应的故障编码列表	字符串	若有多个故障编码，则以分号为间隔； 不是故障停止充电，置为空 详见附录 A-故障编码表	

JSON：

{"msg":"olTrade","cif":$cif,"tradeID":$tradeID,"orderID":$orderID,"vin":$vin,"t1":$t1,"t

2":$t2,"t3":$t3,"t4":$t4,"t5":$t5,"t6":$t6,"energy":$energy,"energy1":$energy1,"energy2":$energy2,"energy3":$energy3,"energy4":$energy4,"time":$time,"csr":$csr,"errCode":$errCode}

表34　离线交易上传确认

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	olTradeAck	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
tradeID	交易流水号	整数	10 位十进制整数	详见字段约束
err	错误编码	整数	0：成功 1：失败	在通讯连接正常情况下，充电桩连续 3 次上传并接收$err=1，则不再上传该离线充电交易，本地保存该充电交易并标识为上传失败

JSON：{"msg":"olTradeAck","cif":$cif,"tradeID":$tradeID,"err":$err}

4.3.9. 预约充电

预约充电为 RRPC 消息，${messageId}为 booking。

运营平台收到预约充电请求后，若检查充电桩处于空闲状态且车位状态为无车，则发送“预约充电请求”。充电桩收到请求后，在 5S 内进行应答。

对于有 VIN 的预约请求：

- 充电桩从收到“预约充电请求”开始计时，在$time 时间内，检测预约充电车辆是否进站充电。
- 运营平台重复下发同一车辆预约充电请求时，充电桩重新预约计时。
- 预约时间到达后，如预约充电车辆未到达充电，且运营平台未下发预约充电请求（$cmd:2 取消预约），充电桩自动解除本次预约充电，恢复空闲状态。

对于没有 VIN 的预约请求：

- 运营平台管理充电桩的用户预约充电请求。
- 当充电桩处于预约状态时，若运营平台重复下发预约充电，充电桩回复失败。

表35　预约充电请求

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
vin	车辆 VIN	字符串	17 字符	无 VIN 填充为字符 0
cmd	预约命令	整数	1：预约充电	

			2：取消预约	
time	预约时间	整数	>= 5 min	$cmd:1 时有效，单位：min

JSON：{"cif":$cif,vin":$vin,"cmd":$cmd,"time":$time}

表36　预约充电应答

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
err	错误编码	整数	0：成功 1：失败	

JSON：{"cif":$cif,"err":$err}

4.4. 车辆验证

小鹏汽车充电时，充电桩读取到有效的 VIN 或收到 PSU 鉴权车辆结果后，向运营平台发起“车辆验证请求”，运营平台收到请求后，应在 10S 内进行应答。

表37　车辆验证请求

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	carChk	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
vin	车辆 VIN	字符串	17 字符	车辆 VIN
psuID	车辆 PSU ID	字符串	HEX 字符串，34 字符	如无，填充为空字符串
psuAuthRes	桩 PSU 验证车辆结果	整数	0：PSU 验证车辆 OK 1：PSU 验证车辆失败 99：车辆不支持 PSU	

JSON：{"msg":"carChk","cif":$cif,"vin":$vin,"psuID":$psuID,"psuAuthRes":$psuAuthRes}

表38　车辆验证应答

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	carChkAck	
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
ack	车辆验证结果	整数	0：认证车辆（允许充电） 1：非认证车辆（不允许充电）	

JSON：{"msg":"carChkAck","cif":$cif,"ack":$ack}

说明：

1. 充电桩未要求实现 RRPC 消息，因此，充电桩需通过 PUB/SUB 通信方式实现此同步通信。

2. “车辆验证请求”允许重试 1 次，如果连续两次，充电桩未收到车辆验证应答或接收应答超时，对车辆执行本地验证。

4.5. 远程控制充电枪锁

远程控制充电枪锁为 RRPC 消息，${messageId}为 ciflock。

运营平台可远程控制充电枪锁：发送“远程控制充电枪锁请求”。充电桩收到请求后，在 5S 内进行应答。

表39 远程控制充电枪锁请求

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
cmd	命令	整数	1：充电枪锁解锁 2：充电枪锁上锁	

JSON：{"cif":$cif,"cmd":$cmd}

表40 远程控制充电枪锁应答

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cif	充电接口编号	整数	1：A 枪 2：B 枪 依此类推	只有一个充电接口时，固定为 1 若无此字段，平台默认$cif=1
err	错误编码	整数	0：成功 1：失败	
status	充电枪锁状态	整数	0：未锁，1：锁住	

JSON：{"cif":$cif,"err":$err,"status":$status}

4.6. 对时

对时为 RRPC 消息，${messageId}为 settime。

运营平台收到 bootNotification 消息后，执行一次对时。此外，满足下列情况时，运营平台需对充电桩进行对时：

- 充电桩处于空闲状态；
- 根据上传遥信消息中的充电桩时间，运营平台检测充电桩时间与运营平台时间误差超过 5S；

充电桩收到请求后，执行对时，并使用对时后的时间进行应答。

表41　对时请求

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cmd	命令	整数	0：对时 1：读取充电桩时间	
time	充电桩当前时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	$cmd:0 时有效

JSON：{"cmd":$cmd,"time":$time}

表42　对时应答

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cmd	命令	整数	0：对时 1：读取充电桩时间	
err	错误编码	整数	0：成功 1：失败	
time	充电桩当前时间	字符串	YYYYMMDDhhmmss	充电桩（对时后）当前时间

JSON：{"cmd":$cmd,"err":$err,"time":$time}

注：

1. *根据交易流水号编码规则，理论上，对时操作存在极低概率影响交易流水号的唯一性。*
2. *对时操作暂时不考虑消息传输延迟。*
3. *设备收到对时请求后，应对未连接运营平台的关联设备进行同步对时。*

4.7. 参数管理

参数管理为 RRPC 消息，${messageId}为 param。

运营平台可远程设置充电桩相关参数。

表43　直流桩参数管理请求

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cmd	命令	整数	1：设置参数 2：读取参数	
powerAuto	自动负荷分配	整数	0：关闭 1：开启	
ratetime	费率时段	字符串	标识每个时段的费率类型： 从 00:00 时开始，对每半小时时段，采用连续 48 个字符描述	费率时段：一天 24 小时，每半小时为一时段，总共 48 个时段 费率类型： 1：尖 2：峰 3：平 4：谷
reCharge	是否掉电复充	整数	0：关闭 1：开启	
yx	遥信上传间隔	整数	单位：S	默认 30S
ycAnalog	遥测-采集数据上传间隔	整数	单位：S	默认 30S

ycMeas	遥测-计量数据上传间隔	整数	单位：S	默认 30S
ycBMS	遥测-BMS 数据上传间隔	整数	单位：S	默认 30S
plockEn	车位锁使能	整数	0：关闭，1：开启	

JSON：

{"cmd":$cmd,"powerAuto":$powerAuto,"ratetime":$ratetime,"reCharge":$reCharge,"yx":$yx,"ycAnalog":$ycAnalog,"ycMeas":$ycMeas,"ycBMS":$ycBMS,"plockEn":$plockEn}

表44　直流桩参数管理应答

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cmd	命令	整数	1：设置参数 2：读取参数	
powerAuto	自动负荷分配	整数	0：关闭 1：开启	
ratetime	费率时段	字符串		
reCharge	是否掉电复充	整数	0：关闭 1：开启	
yx	遥信上传间隔	整数	单位：S	默认 30S
ycAnalog	遥测-采集数据上传间隔	整数	单位：S	默认 30S
ycMeas	遥测-计量数据上传间隔	整数	单位：S	默认 30S
ycBMS	遥测-BMS 数据上传间隔	整数	单位：S	默认 30S
plockEn	车位锁使能	整数	0：关闭，1：开启	

JSON：

{"cmd":$cmd,"powerAuto":$powerAuto,"ratetime":$ratetime,"reCharge":$reCharge,"yx":$yx,"ycAnalog":$ycAnalog,"ycMeas":$ycMeas,"ycBMS":$ycBMS,"plockEn":$plockEn}

表45　交流桩参数管理请求

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cmd	命令	整数	1：设置参数 2：读取参数	
ratetime	费率时段	字符串	标识每个时段的费率类型： 从 00:00 时开始，对每半小时时段，采用连续 48 个字符描述	费率时段：一天 24 小时，每半小时为一时段，总共 48 个时段 费率类型： 1：尖 2：峰 3：平 4：谷
reCharge	是否掉电复充	整数	0：关闭 1：开启	
yx	遥信上传间隔	整数	单位：S	默认 30S
ycAnalog	遥测-采集数据上传间隔	整数	单位：S	默认 30S
ycMeas	遥测-计量数据上传间隔	整数	单位：S	默认 30S
plockEn	车位锁使能	整数	0：关闭，1：开启	

overCurEn	充电过流检测使能	整数	0：关闭，1：开启	
overCurVal	充电过流阀值	浮点数		单位：A，保留 1 位小数
overVolEn	充电过压检测使能	整数	0：关闭，1：开启	
overVolVal	充电过压阀值	浮点数		单位：V，保留 1 位小数
ratedPower	额定功率输出大小	浮点数		单位：KW，保留 1 位小数

JSON：

{"cmd":$cmd,"ratetime":$ratetime,"reCharge":$reCharge,"yx":$yx,"ycAnalog":$ycAnalog,"ycMeas":$ycMeas,"plockEn":$plockEn,"overCurEn":$overCurEn,"overCurVal":$overCurVal,"overVolEn":$overVolEn,"overVolVal":$overVolVal,"ratedPower":$ratedPower}

表46　交流桩参数管理应答

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cmd	命令	整数	1：设置参数 2：读取参数	
ratetime	费率时段	字符串		
reCharge	是否掉电复充	整数	0：关闭 1：开启	
yx	遥信上传间隔	整数	单位：S	默认 30S
ycAnalog	遥测-采集数据上传间隔	整数	单位：S	默认 30S
ycMeas	遥测-计量数据上传间隔	整数	单位：S	默认 30S
plockEn	车位锁使能	整数	0：关闭，1：开启	
overCurEn	充电过流检测使能	整数	0：关闭，1：开启	
overCurVal	充电过流阀值	浮点数		单位：A，保留 1 位小数
overVolEn	充电过压检测使能	整数	0：关闭，1：开启	
overVolVal	充电过压阀值	浮点数		单位：V，保留 1 位小数
ratedPower	额定功率输出大小	浮点数		单位：KW，保留 1 位小数

JSON：

{"cmd":$cmd,"ratetime":$ratetime,"reCharge":$reCharge,"yx":$yx,"ycAnalog":$ycAnalog,"ycMeas":$ycMeas,"plockEn":$plockEn,"overCurEn":$overCurEn,"overCurVal":$overCurVal,"overVolEn":$overVolEn,"overVolVal":$overVolVal,"ratedPower":$ratedPower}

注：根据实际需求，增减参数。

4.7.1.　请求参数

充电桩根据需要向运营平台请求下发参数。运营平台收到请求后，在 5S 内下发 RRPC 消息：${messageId}="param"($cmd=1)。

表47　充电桩请求参数

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	reqParam	

name	请求下发的参数项字段名称	字符串	参数项字段名称详见 rrpc 消息:param 如为空字符串，则请求所有参数项	允许请求多个参数项，以分号为分隔符

JSON：{"msg":"reqParam","name":$name}

4.8. 车辆黑名单

充电桩本地保存小鹏汽车白名单，即小鹏汽车在线充电鉴权成功后，把本次小鹏汽车车辆 VIN 加入本地白名单中。

充电桩本地应保存小鹏汽车黑名单，运营平台根据充电桩推送的黑名单 ID，判定是否需要更新充电桩的黑名单。后台推送车辆黑名单时，若本地白名单车辆 VIN 出现在车辆黑名单中，则把该车辆 VIN 从本地白名单中删除。

充电桩黑白名单机制仅用于小鹏汽车离线充电时的车辆本地鉴权。处于白名单的车辆 VIN 允许车辆充电，否则禁止充电。

4.8.1. 文件更新

运营平台采用文件方式更新车辆黑名单，发送“黑名单更新请求”消息。充电桩收到请求消息后，检查是否需要更新车辆黑名单，如果需要，从指定 URL 拉取车辆黑名单文件，同时上报状态，并写入设备 Flash 中。

表48 车辆黑名单文件更新请求

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	blistReq	
id	黑名单 ID	整数		
loadMode	文件上传/下载方式	整数	0：HTTP(S) 1：FTP(S)	运营平台根据充电桩支持的文件上传/下载方式（$bootNotification 有标识）提供 url
username	登陆用户名	字符串		FTP(S)和 HTTPS 有效
password	登陆密码	字符串		FTP(S)和 HTTPS 有效
url	车辆黑名单文件 url 地址	字符串		运营平台根据$loadMode 提供相应 url
md5	车辆黑名单文件对应 MD5 校验码	字符串	16 位 MD5 校验码	

JSON：

{"msg":"blistReq","id":$id,"loadMode":$loadMode,"userName":$userName,"password":$passwor d,"url":$url,"md5":$md5}

表49 车辆黑名单文件更新进度

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	blistProgress	
id	黑名单 ID	整数		
err	错误编码	整数	0：无错误 -1：无需更新 -2：下载失败（fail to download） -3：校验失败（fail to verify） -4：烧写失败（fail to flash）	
percent	车辆黑名单文件下载进度百分比	整数	0%—100%	

JSON：

{"msg": "blistProgress","id": $id,"err": $err,"percent":$percent}

4.8.2. 黑名单文件格式

运营平台采用文件格式更新充电桩车辆黑名单时，车辆黑名单文件格式描述如下：

- 文件采用 CSV（逗号分隔）文件格式，便于采用 Excel 或 Txt 编辑；
- 文件每行仅包含一条黑名单，内容为：VIN,状态值(WINDOW 格式换行)；
- 状态值：1：非认证车辆；2：恶意透支；（将根据业务需求添加其它状态值）。

4.9. OTA

4.9.1. OTA 升级流程

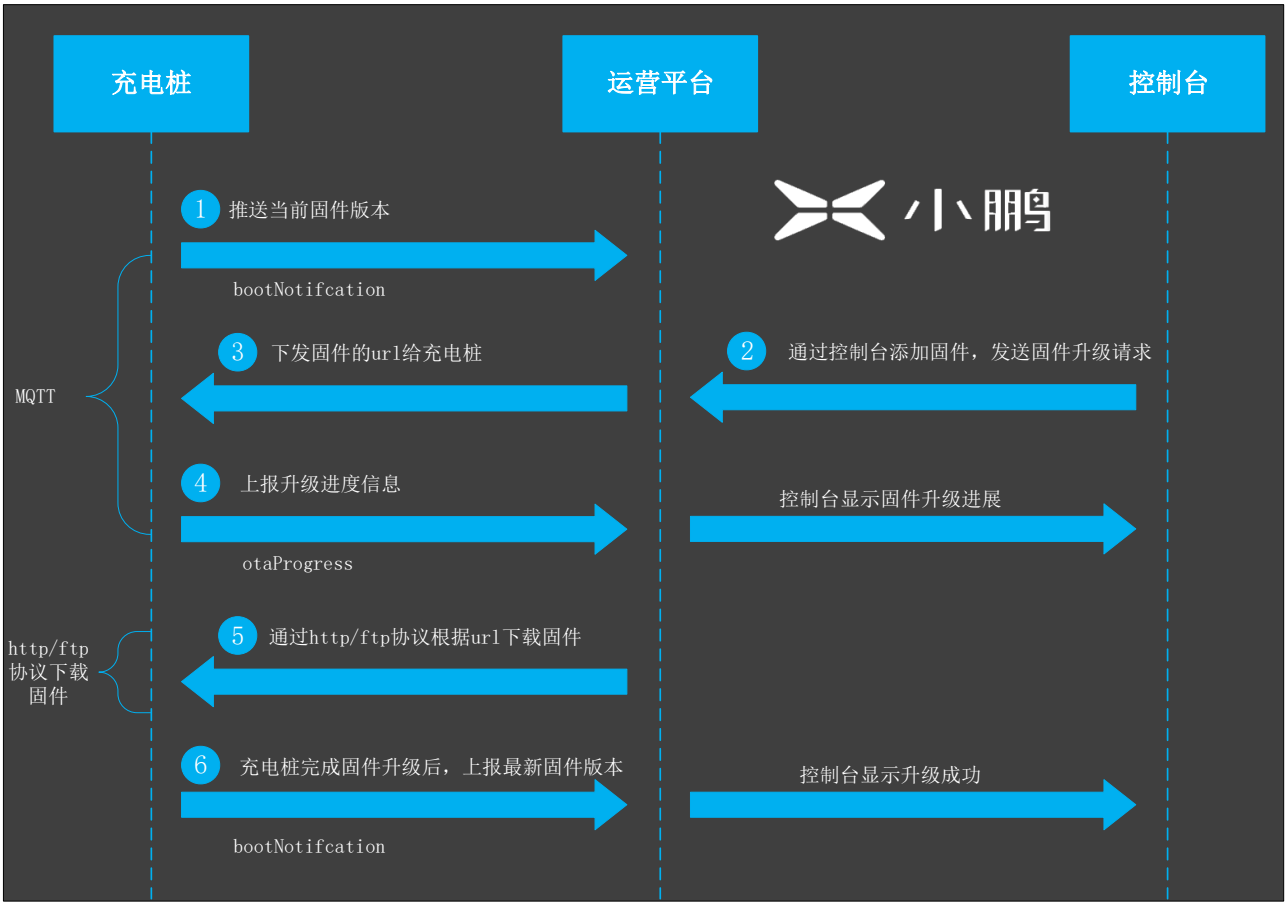

图9 OTA 升级流程

- 运营平台根据充电桩上报的固件版本号，判定是否要升级；
- 充电桩将收到运营平台推送的 URL，并从该 URL 拉取固件，同时上报状态，并写入设备 Flash 中；
- 充电桩重启，运行新固件，启动后向运营平台上报版本号；
- 运营平台收到版本号后，判定版本号是否为升级的版本号，如果是则认为 OTA 完成。

说明：OTA 推送通道采用 MQTT，OTA 固件下载通道支持 HTTP(S)和 FTP(S)。

4.9.2. OTA 升级请求

运营平台对充电桩推送 OTA 升级请求。充电桩只在空闲状态未连接充电枪时允许升级固件。

表50 OTA 升级请求

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	otaReq	
type	固件类型	整数	1：充电终端固件 2：充电主机固件 3：交流桩固件 4：PSU 固件 5：充电终端 APP 固件	$cmd=1,5 适用于分体式充电桩（充电终端连接运营平台）

			11：分桩#1 固件 12：分桩#2 固件 依此类推 100：充电机固件	$cmd=11,12 适用于分体式充电桩（充电主机连接运营平台） $cmd=100 适用于一体式直流充电机（单枪和双枪）
ver	版本号	整数		详见字段约束
loadMode	文件上传/下载方式	整数	0：HTTP(S) 1：FTP(S)	运营平台根据充电桩支持的文件上传/下载方式（$bootNotification 有标识）提供 url
username	登陆用户名	字符串		FTP(S)和 HTTPS 有效
password	登陆密码	字符串		FTP(S)和 HTTPS 有效
url	固件 url 地址	字符串		运营平台根据$loadMode 提供相应 url
md5	固件文件对应的 MD5 校验码	字符串	16 位 MD5 校验码	

JSON：

{"msg":"otaReq","type":$type,"ver":$ver,"loadMode":$loadMode,"userName":$userName,"password":$password,"url":$url,"md5":$md5}

4.9.3. OTA 升级进度

充电桩收到 OTA 升级请求后，检验是否可升级、通过下载通道下载固件，同时推送固件升级进度。

表51 OTA 升级进度

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	otaProgress	
type	固件类型	整数	1：充电终端固件 2：充电主机固件 3：交流桩固件 4：PSU 固件 11：分桩#1 固件 12：分桩#2 固件 依此类推 100：充电机固件	$cmd=1 适用于分体式充电桩（充电终端连接运营平台） $cmd=11,12 适用于分体式充电桩（充电主机连接运营平台） $cmd=100 适用于一体式直流充电机（单枪和双枪）
ver	版本号	整数		详见字段约束
percent	升级进度百分比	整数	0%—100%	
err	错误编码	整数	0：无错误	

			-1：升级失败（fail to upgrade） -2：下载失败（fail to download） -3：校验失败（fail to verify） -4：烧写失败（fail to flash）	

JSON：{"msg":"otaProgress","type":$type,"ver":$ver,"percent":$percent,"err":$err}

完成升级后，充电桩重启，运行新固件。重新连接运营平台后，推送 bootNotification 消息。运营平台通过该消息上报的固件版本号，检查固件是否升级成功。

4.10. 日志传输

充电桩以天为单位滚动保存日志（LOG），支持保存一定天数（原则上不小于 7 天），日志分割时间为 00:00。运营平台每次请求 1 天的日志。如果运营平台请求当天日志，充电桩把当天截止至请求时刻的日志上传给运营平台。（注：1. 若 00:00 充电桩不在运行状态，充电桩恢复运行后，需补存当天日志；2. 日志存储若使用 FLASH，应不影响 FLASH 寿命，建议 15 至 30 分钟保存一次；发生系统掉电事件时，应立即保存一次）

运营平台读取充电桩日志（LOG），发送“日志传输请求”消息。充电桩收到请求消息后，把请求日期的日志文件上传到运营平台指定 url 地址，同时实时推送日志传输进度到运营平台。

表52　日志传输请求

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	logReq	
date	请求日志的日期	字符串	YYYYMMDD	指示请求哪天的日志
loadMode	文件上传/下载方式	整数	0：HTTP(S) 1：FTP(S)	运营平台根据充电桩支持的文件上传/下载方式（$bootNotification 有标识）提供 url
username	登陆用户名	字符串		FTP(S)和 HTTPS 有效
password	登陆密码	字符串		FTP(S)和 HTTPS 有效
url	运营平台接收日志的 url 地址	字符串		运营平台根据$loadMode 提供相应 url
meta	请求 http 头，桩发起 http 请求时必须设置。多个 http 头以 ` 号分隔，例如：Content-	字符串		$loadMode=0 时有效

	Type:text/plain`Content-MD5:123456			
require	http 请求方法，默认 PUT	字符串		$loadMode=0 时有效

JSON：

{"msg":"logReq","date":$date,"loadMode":$loadMode,"userName":$userName,"password":$password,"url":$url,"meta":$meta,"require":$require}

表53　日志传输进度

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	logProgress	
err	错误编码	整数	0：无错误 -1：没有日志数据 -2：压缩失败 -3：上传失败 -4：不支持日志上传功能	
percent	升级进度百分比	整数	0%—100%	
date	请求日志的日期	字符串	YYYYMMDD	指示请求哪天的日志
filename	日志文件名	字符串		文件名格式： $vendor_$deviceName_$datetime.文件扩展名 $vendor：供应商正式英文简称 $deviceName：Topic 中设备名 $datetime：YYYYMMDD 文件扩展名：与压缩格式对应的文件扩展名
size	日志文件字节大小	整数	< 8MB	
md5	日志文件对应的 MD5 校验码	字符串	16 位 MD5 校验码	

JSON：

{"msg":"logProgress","err":$err,"percent":$percent,"date":$date,"filename":$filename,"size": $size,"md5": $md5}

说明：日志内容应包含但不限于以下信息：

- *时间戳，年月日时分秒毫秒；*
- *日志级别（SYS（系统）、ERR（错误）、WARN（警告）、INFO（信息）、DBG（调试）、DUMP(报文)等）；*
- *所在模块名称*
- *所在代码行*
- *所在源文件名*
- *发生充电异常时，应记录异常前及发生时的 BMS 通讯报文（至少 100 条报文，不足 100 条则记录所有报文）*

4.11. 远程重启

远程重启为 RRPC 消息，${messageId}为 reboot。

运营平台可远程控制充电设备重启：发送“远程重启请求”。充电桩收到请求后，在 5S 内进行应答。

表54　远程重启请求

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cmd	命令	整数	1：重启充电终端 2：重启充电主机 3：重启充电终端和充电主机 4：重启交流桩 10：重启所有分桩 11：重启分桩#1 12：重启分桩#2 依此类推 100：重启充电机	$cmd=1,3 适用于分体式充电桩（充电终端连接运营平台） $cmd=10,11,12 适用于分体式充电桩（充电主机连接运营平台） $cmd=100 适用于一体式直流充电机（单枪和双枪）

JSON：{"cmd":$cmd}

表55　远程重启应答

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
err	错误编码	整数	0：成功 1：失败	

JSON：{"err":$err}

说明：充电桩应答成功后，执行重启指令。

4.12. 遥控

遥控为 RRPC 消息，${messageId}为 yk。

遥控主要用于运营平台远程控制充电桩功能的启用与关闭，如充电服务启停、急停恢复等。运营平台发送“遥控请求”。充电桩收到请求后，根据遥控命令、设备/接口当前状态，执行对应操作，并在 30S 内进行应答。

表56　遥控请求

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cif	遥控命令对象	整数	0：充电桩 1：A 枪 2：B 枪	如果遥控对象为充电接口，则置为对应的接口编号；

			依此类推	如果遥控对象为为整个充电桩，则置为 0
cmd	命令	整数	遥控命令： 1：急停恢复（充电桩发生急停故障后，运营平台发送命令恢复充电桩使用） 2：充电服务启用（提供充电服务） 3：充电服务停止（充电桩 OUT OF SERVICE，如当前处于充电，则充电完成后生效）	
paramInt	遥控命令参数	整数	可选字段，如无，则不传送	
paramStr	遥控命令参数	字符串	可选字段，如无，则不传送	

JSON：{"cif":$cif,"cmd":$cmd}

表57　遥控应答

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
cif	遥控命令对象	整数	0：充电桩 1：A 枪 2：B 枪 依此类推	如果遥控对象为充电接口，则置为对应的接口编号； 如果遥控对象为为整个充电桩，则置为 0
cmd	命令	整数	遥控命令	
err	执行结果	整数	0：成功 1：失败	

JSON：{"cif":$cif,"cmd":$cmd,"err":$err}

4.13. PSU 激活

PSU 激活流程由充电桩发起，具体流程详见 PSU SDK 说明。

表58　PSU 激活请求

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	psuActReq	
psuID	车辆 PSU ID	字符串	HEX 字符串，34 字符	如无，填充为空字符串
actData	从 PSU 获取的激活校验数据	字符串		

JSON：{"msg":"psuActReq","psuID":$psuID,"actData":$actData}

表59　PSU 激活应答

字段名	字段描述	数据类型	数据格式	备注
msg	消息名称	字符串	psuActAck	
key	PSU 服务端返回的激活 KEY	字符串		
actData	PSU 服务端返回的激活校验数据	字符串		

JSON：

{"msg":"psuActAck","key":$key,"actData":$actData}

5. 附录 A-故障编码表

5.1. 直流桩故障编码表

故障定义中，凡是注明有充电主机的，该故障编码适用于分体式充电桩；如未注明，该故障编码为通用性编码，适用于分体式充电桩、一体式直流充电桩等。

表60 直流桩故障编码表

序号	故障编码	故障定义	备注
1	E01	系统掉电故障	
2	E02	直流电度表通信故障	
3	E03	直流电度表异常故障	电度表计量异常
4	E04	交流电度表通信故障	
5	E05	急停按钮动作故障	
6	E06	充电主机急停按钮动作故障	
7	E07	交流输入断路器故障	
8	E08	交流输入接触器据动/误动故障	
9	E09	交流输入接触器粘连故障	
10	E10	直流母线输出接触器拒动/误动故障	
11	E11	直流输出接触器粘连故障	
12	E12	并联接触器据动/误动故障	适用分体式充电桩
13	E13	并联接触器粘连故障	适用分体式充电桩
14	E14	直流母线输出熔断器故障	
15	E15	~~充电主机熔断器故障~~	N/A
16	E16	充电桩风扇故障	
17	E17	充电主机风扇故障	
18	E18	液冷模块故障	
19	E19	充电主机液冷模块故障	
20	E20	液冷模块通信故障	
21	E21	充电主机液冷模块通信故障	
22	E22	充电桩过温故障	
23	E23	充电主机过温故障	
24	E24	充电主机门禁故障	
25	E25	门禁故障	
26	E26	烟感故障	
27	E27	充电主机烟感故障	
28	E28	充电终端与充电主机通讯故障	适用分体式充电桩
29	E29	充电接口电子锁故障	
30	E30	充电枪过温故障	
31	E31	避雷器故障	
32	E32	电池极性反接故障	
33	E33	充电中车辆控制导引故障	

34	E34	输入电压过压故障	
35	E35	输入电压欠压故障	
36	E36	直流母线输出电压过压故障	
37	E37	直流母线输出电流过流故障	
38	E38	~~充电模块告警（局部）~~	N/A
39	E39	充电模块故障（全部）	
40	E40	~~充电模块通信告警（局部）~~	N/A
41	E41	充电模块通信故障（全部）	
42	E42	绝缘监测故障	指输出回路绝缘异常
43	E43	泄放回路故障	
44	E44	辅助电源故障	
45	E45	车锁模块故障	
46	E46	车锁模块通信故障	
47	E47	车位锁控制故障	
48	E48	充电桩水位监测异常故障	
49	E49	充电主机水位监测异常故障	
50	E50	充电模块风扇故障	
51	E51	充电模块过温故障	
52	E52	充电模块交流输入故障	
53	E53	充电模块输出短路故障	
54	E54	充电模块输出过流故障	
55	E55	充电模块输出过压故障	
56	E56	充电模块输出欠压故障	
57	E57	充电模块输入过压故障	
58	E58	充电模块输入欠压故障	
59	E59	充电模块输入缺相故障	
60	E60	PSU模块故障	
61	E61	PSU模块通信故障	
62	E62	蓝牙模块故障	
63	E63	蓝牙模块通信故障	
64	E64	WIFI模块故障	
65	E65	WIFI模块通信故障	
66	E66	Lora模块故障	
67	E67	Lora模块通信故障	
68	E68	充电桩与运营平台通信故障	
69	E69	绝缘监测模块通讯故障	
70	E70	绝缘监测模块故障	
根据实际需要添加故障编码定义			
71	E200	内部模块通信1故障	
72	E201	内部模块通信2故障	
73	E202	内部模块通信3故障	
74	E203	内部模块通信4故障	

5.2. 交流桩故障编码表

表61 交流桩故障编码表

序号	故障编码	故障定义	备注
1	E01	系统掉电故障	
2	E02	电度表通信故障	
3	E03	电度表异常故障	电度表计量异常
4	E04	急停按钮动作故障	
5	E05	充电桩门禁故障	
6	E06	交流输入断路器故障	
7	E07	交流输出接触器据动/误动故障	
8	E08	交流输出接触器粘连故障	
9	E09	避雷器故障	
10	E10	熔断器故障	
11	E11	接地故障	
12	E12	PE 断线故障	
13	E13	充电接口电子锁故障	
14	E14	充电中车辆控制导引故障	
15	E15	充电桩过温故障	
16	E16	充电接口过温故障	
17	E17	交流A相电压过压故障	适用于单相/三相供电充电桩
18	E18	交流B相电压过压故障	适用于三相供电充电桩
19	E19	交流C相电压过压故障	
20	E20	交流A相电压欠压故障	适用于单相/三相供电充电桩
21	E21	交流B相电压欠压故障	适用于三相供电充电桩
22	E22	交流C相电压欠压故障	
23	E23	交流A相电流过流故障	适用于单相/三相供电充电桩
24	E24	交流B相电流过流故障	适用于三相供电充电桩
25	E25	交流C相电流过流故障	
26	E26	烟感故障	
27	E27	车锁模块故障	
28	E28	车锁模块通信故障	
29	E29	车位锁控制故障	
30	E30	充电桩与运营平台通信故障	
31	E31	PSU模块故障	
32	E32	PSU模块通信故障	
33	E33	蓝牙模块故障	
34	E34	蓝牙模块通信故障	

6. 附录 B-CSR 编码表

6.1. 直流桩 CSR 编码表

CSR 定义中，凡是注明有充电主机的，该 CSR 编码适用于分体式充电桩；如未注明，该 CSR 编码为通用性编码，适用于分体式充电桩、一体式直流充电桩等。

表62 直流桩 CSR 编码表

序号	CSR 编码	CSR 定义	备注
正常停止充电			
1	CSR1	自动充满	满足以下条件视为自动充满： 1. SOC 达到约定值以上 2. BMS 正常终止充电或充电桩判定 SOC 达到约定值以上后正常终止充电
2	CSR2	用户停止充电	即远程停止充电
3	CSR3	余额不足	
4	CSR4	达到设定充电金额	
5	CSR5	达到设定充电电量	
6	CSR6	达到设定充电时长	
7	CSR7	达到充电最大时长（600min）	
异常、故障等停止充电			
8	CSR10	充电中控制导引故障	
9	CSR11	直流电度表通信故障	
10	CSR12	直流电度表异常故障	计量异常
11	CSR13	系统掉电故障	
12	CSR14	急停按钮动作故障	
13	CSR15	充电主机急停按钮动作故障	
14	CSR16	交流输入断路器故障	
15	CSR17	交流输入接触器据动/误动故障	
16	CSR18	交流输入接触器粘连故障	
17	CSR19	交流输入故障（过压， 欠压， 缺相，过流）	
18	CSR20	直流输出接触器拒动/误动故障	
19	CSR21	直流输出接触器粘连故障	
20	CSR22	并联直流输出接触器据动/误动故障	适用分体式充电桩
21	CSR23	并联直流输出接触器粘连故障	适用分体式充电桩
22	CSR24	直流母线输出熔断器故障	
23	CSR25	~~充电主机熔断器故障~~	N/A
24	CSR26	充电桩风扇故障	
25	CSR27	充电主机风扇故障	
26	CSR28	液冷模块故障	
27	CSR29	充电主机液冷模块故障	

28	CSR30	液冷模块通信故障	
29	CSR31	充电主机液冷模块通信故障	
30	CSR32	充电桩过温故障	
31	CSR33	充电主机过温故障	
32	CSR34	充电主机门禁故障	
33	CSR35	门禁故障	
34	CSR36	烟感故障	
35	CSR37	充电主机烟感故障	
36	CSR38	充电终端与充电主机通讯故障	适用分体式充电桩
37	CSR39	充电接口电子锁故障	
38	CSR40	充电枪过温故障	
39	CSR41	避雷器故障	
40	CSR42	直流母线输出电压过压故障	
41	CSR43	直流母线输出电流过流故障	
42	CSR44	充电模块故障（全部）	
43	CSR45	充电模块通信故障（全部）	
44	CSR46	辅助电源故障	
45	CSR47	充电桩水位监测异常故障	
46	CSR48	充电主机水位监测异常故障	
47	CSR49	PSU 模块故障	
48	CSR50	PSU 模块通信故障	
49	CSR51	充电桩与运营平台通信故障	仅适用于非小鹏汽车
50	CSR60	充电过程中无充电电流	
51	CSR61	充电过程中充电主机接收充电需求超时	区分：充电终端与充电主机通讯故障
根据实际需要添加其它异常、故障等停止充电 CSR 定义			
52	CSR98	充电主机其它故障	
53	CSR99	充电桩其它故障	
与车辆 BMS、电池相关 CSR			
54	CSR100	BMS 电池充电需求报文（BCL） 超时	报文发生超时，需作 3 次重连。如果车辆不支持 3 次重连，充电桩上报的 CSR 为第 1 次发生超时报文对应的 CSR。 如：充电时发生 BCL 超时 ，车辆不支持 3 次重连，充电结束时上传的 CSR 应为：BMS 电池充电需求报文（BCL） 超时，而非 CRM 超时。
55	CSR101	BMS 电池充电总状态报文（BCS） 超时	
56	CSR102	BMS 动力蓄电池状态信息（BSM） 超时	国标未要求检测 BSM 超时，小鹏充电桩约定检测 BSM 报文超时，超时时间为 5S，且同样有 3 次重连要求
57	CSR103	BSM 报文中单体动力蓄电池电压过压	

58	CSR104	BSM 报文中单体动力蓄电池电压过低	BSM 报文中，检测 SPN3090—SPN3095（电池状态）中有一项为异常状态，充电桩应停止充电
59	CSR105	BSM 报文中 SOC 过高	
60	CSR106	BSM 报文中 SOC 过低	
61	CSR107	BSM 报文中充电过电流	
62	CSR108	BSM 报文中动力蓄电池温度过高	
63	CSR109	BSM 报文中动力蓄电池绝缘状态异常	
64	CSR110	BSM 报文中连接器连接状态异常	
65	CSR111	车辆充电暂停超时	BSM 报文 SPN3096：充电允许为禁止时超过许可时间（协议一致性要求为 10 分钟）
66	CSR112	充电桩充电暂停超时	CCS 报文 SPN3929：充电允许为禁止时超过许可时间（国标未作约定，因此许可时间暂约定为 10 分钟）
67	CSR113	BMS 终止充电	充电中收到 BST，但 BST 报文中没有标志具体原因，且不满足 CSR1 条件、没有收到 BEM 报文
68	CSR114	BMS 正常终止充电：达到所需求的 SOC 目标值	取值于 BST 中 BMS 中止充电原因
69	CSR115	BMS 正常终止充电：达到总电压的设定值	
70	CSR116	BMS 正常终止充电：达到单体电压的设定值	
71	CSR117	BMS 异常终止充电：绝缘故障	取值于 BST 中 BMS 中止充电故障原因
72	CSR118	BMS 异常终止充电：输出连接器过温故障	
73	CSR119	BMS 异常终止充电：元件过温故障	
74	CSR120	BMS 异常终止充电：充电连接器故障	
75	CSR121	BMS 异常终止充电：电池组温度过高故障	
76	CSR122	BMS 异常终止充电：高压继电器故障	
77	CSR123	BMS 异常终止充电：检测点 2 电压 检测故障	
78	CSR124	BMS 异常终止充电：其他故障	
79	CSR125	BMS 异常终止充电：电流过大	取值于 BST 中 BMS 中止充电错误原因
80	CSR126	BMS 异常终止充电：电压异常	
81	CSR127	BMS 异常终止充电	充电中收到 BST，且 BST 报文中没有标志具体原因，但有收到 BEM 报文
82	CSR128	BMS 最高单体电池电压超过单体最高允许电压	充电桩主动安全
83	CSR129	充电电压超过 BMS 最高允许充电总电压	充电桩主动安全
84	CSR130	充电电流超过 BMS 最高允许充电电流	充电桩主动安全
85	CSR131	车辆最高电池温度超过 BMS 最高允许温度	充电桩主动安全
86	CSR132	充电桩判断 BMS 其他异常终止	充电桩主动安全
87	CSR133	充电电流超过 BMS 需求电流	充电桩主动安全
88	CSR134	充电中收到 BEM 错误报文但未收到 BST 报文	BEM 错误报文报接收 CCS 超时可酌情考虑该场景是否终止充电
根据实际需要添加其它异常、故障等停止充电 CSR 定义			
89	CSR200	内部模块通信 1 故障	

90	CSR201	内部模块通信 2 故障	
91	CSR202	内部模块通信 3 故障	
92	CSR203	内部模块通信 4 故障	

6.2. 交流桩 CSR 编码表

表63 交流桩 CSR 编码表

序号	CSR 编码	CSR 定义	备注
1	CSR1	充电桩判断自动充满	
2	CSR2	用户停止充电	即远程停止充电
3	CSR3	余额不足	
4	CSR4	达到设定充电金额	
5	CSR5	达到设定充电电量	
6	CSR6	达到设定充电时长	
7	CSR7	系统掉电故障	
8	CSR8	电度表通信故障	
9	CSR9	电度表异常故障	电度表计量异常
10	CSR10	充电中控制导引故障	
11	CSR11	急停按钮动作故障	
12	CSR12	门禁故障	
13	CSR13	避雷器故障	
14	CSR14	烟感故障	
15	CSR15	熔断器故障	
16	CSR16	接地故障	
17	CSR17	PE 断线故障	
18	CSR18	交流输入断路器故障	
19	CSR19	交流输入故障（过压， 欠压， 缺相，过流）	
20	CSR20	充电桩过温故障	
21	CSR21	充电接口过温故障	
22	CSR22	充电接口电子锁故障	
23	CSR23	交流输出接触器据动/误动故障	
24	CSR24	交流输出接触器粘连故障	
25	CSR25	交流输出电压过压故障	
26	CSR26	交流输出电压欠压故障	
27	CSR27	交流输出电流过流故障	
28	CSR28	交流输出短路故障	
29	CSR29	车辆终止充电	
30	CSR30	PSU 模块故障	
31	CSR31	PSU 模块通信故障	
32	CSR32	充电桩与运营平台通信故障	
根据实际需要添加其它异常、故障等停止充电 CSR 定义			
33	CSR99	充电桩其他故障	

7. 附录 C-充电启动失败原因

7.1. 直流桩启动失败原因

启动失败原因定义中，凡是注明有充电主机的，该启动失败原因编码适用于分体式充电桩；如未注明，该启动失败原因编码为通用性编码，适用于分体式充电桩、一体式直流充电桩等。

表64 直流桩充电启动失败原因

编码	失败原因	备注
与用户相关充电启动失败原因		
01	用户启动充电超时	非小鹏汽车，自插抢后，未在规定时间内通过 APP 启动充电
充电桩异常、故障等充电启动失败原因		
10	充电中控制导引故障	
11	直流电度表通信故障	
12	直流电度表异常故障	计量异常
13	系统掉电故障	
14	急停按钮动作故障	
15	充电主机急停按钮动作故障	
16	交流输入断路器故障	
17	交流输入接触器据动/误动故障	
18	交流输入接触器粘连故障	
19	交流输入故障（过压， 欠压， 缺相，过流）	
20	直流输出接触器拒动/误动故障	
21	直流输出接触器粘连故障	
22	并联直流输出接触器据动/误动故障	适用分体式充电桩
23	并联直流输出接触器粘连故障	适用分体式充电桩
24	直流母线输出熔断器故障	
25	~~充电主机熔断器故障~~	N/A
26	充电桩风扇故障	
27	充电主机风扇故障	
28	液冷模块故障	
29	充电主机液冷模块故障	
30	液冷模块通信故障	
31	充电主机液冷模块通信故障	
32	充电桩过温故障	
33	充电主机过温故障	
34	充电主机门禁故障	
35	充电终端门禁故障	
36	烟感故障	
37	充电主机烟感故障	
38	充电终端与充电主机通讯故障	适用于分体式充电桩

39	充电接口电子锁故障	
40	充电接口过温故障	
41	避雷器故障	
42	直流母线输出电压过压故障	
43	直流母线输出电流过流故障	
44	充电模块故障（全部）	
45	充电模块通信故障（全部）	
46	辅助电源故障	
47	充电桩水位监测异常故障	
48	充电主机水位监测异常故障	
49	PSU 模块故障	
50	PSU 模块通信故障	
51	充电桩与运营平台通信故障	仅适用于非小鹏汽车
60	自检错误	
61	OTA 升级中	
62	充电主机充电启动命令应答故障	
63	充电主机粘连检测通知输出电压未达到绝缘检测电压	
64	充电主机绝缘检测命令应答失败	
65		预留
66	充电主机预充电命令应答失败	
根据实际需要添加其它异常、故障等充电启动失败原因		
80	调度功率资源失败	启动充电时，自动负荷失败，未获得可用的功率资源
81	绝缘监测故障	指输出回路绝缘异常
82	泄放回路故障	
83	预充电失败	预充电时，在规定时间内，输出电压与电池电压误差不在（1—10）V 范围内
84	充电终端与充电主机通讯匹配未完成	
85	绝缘监测模块通讯故障	
86	绝缘监测模块故障	
87	充电主机充电启动命令应答超时	未收到充电主机充电启动命令应答
88	充电主机粘连检测通知超时	未收到充电主机粘连检测帧
89	充电主机绝缘检测完成超时	
90	充电主机预充电完成超时	
根据实际需要添加其它异常、故障等充电启动失败原因		
98	充电主机其它故障	
99	充电桩其它故障	
与车辆 BMS、电池相关充电启动失败原因		
100	BHM 报文接收超时	BHM 报文接收超时，有可能是充电桩与车辆 BMS 通讯异常，也有

		可能车辆 BMS 是 GBT27930-2011 协议
101	BRM 报文接收超时（充电桩与车辆 BMS 通讯异常）	
102	BRM 报文数据项异常（报文数据长度错误，BMS 通信协议版本号错误，其他数据错误）	
103	BCP 报文接收超时	
104	BCP 报文数据项异常（报文数据长度错误，电池当前电压越限，其他数据项错误）	
105	BRO 报文（0x00） 接收超时	
106	BRO 报文（0xAA） 接收超时	
107	电池最高允许充电电压小于充电机最小输出电压	
108	绝缘监测前直流输出接触器外侧电压≥10 V	
109	启动充电前直流输出接触器外侧电压与通信报文电池电压相差＞±5%	
110	启动充电前直流输出接触器外侧电压小于充电机最小输出电压	
111	启动充电前直流输出接触器外侧电压大于充电机最大输出电压	
112	电池端电压大于电池最高允许充电电压	
113	电池极性反接故障	
114	BCL 报文接收超时	
115	BCS 报文接收超时	
根据实际需要添加其它异常、故障等充电启动失败原因		
200	内部模块通信 1 故障	
201	内部模块通信 2 故障	
202	内部模块通信 3 故障	
203	内部模块通信 4 故障	
根据实际需要添加其它异常、故障等充电启动失败原因		
250	充电启动失败：APP 逻辑错误	如插枪启动充电时，APP 内部逻辑发现接口处于工作状态等